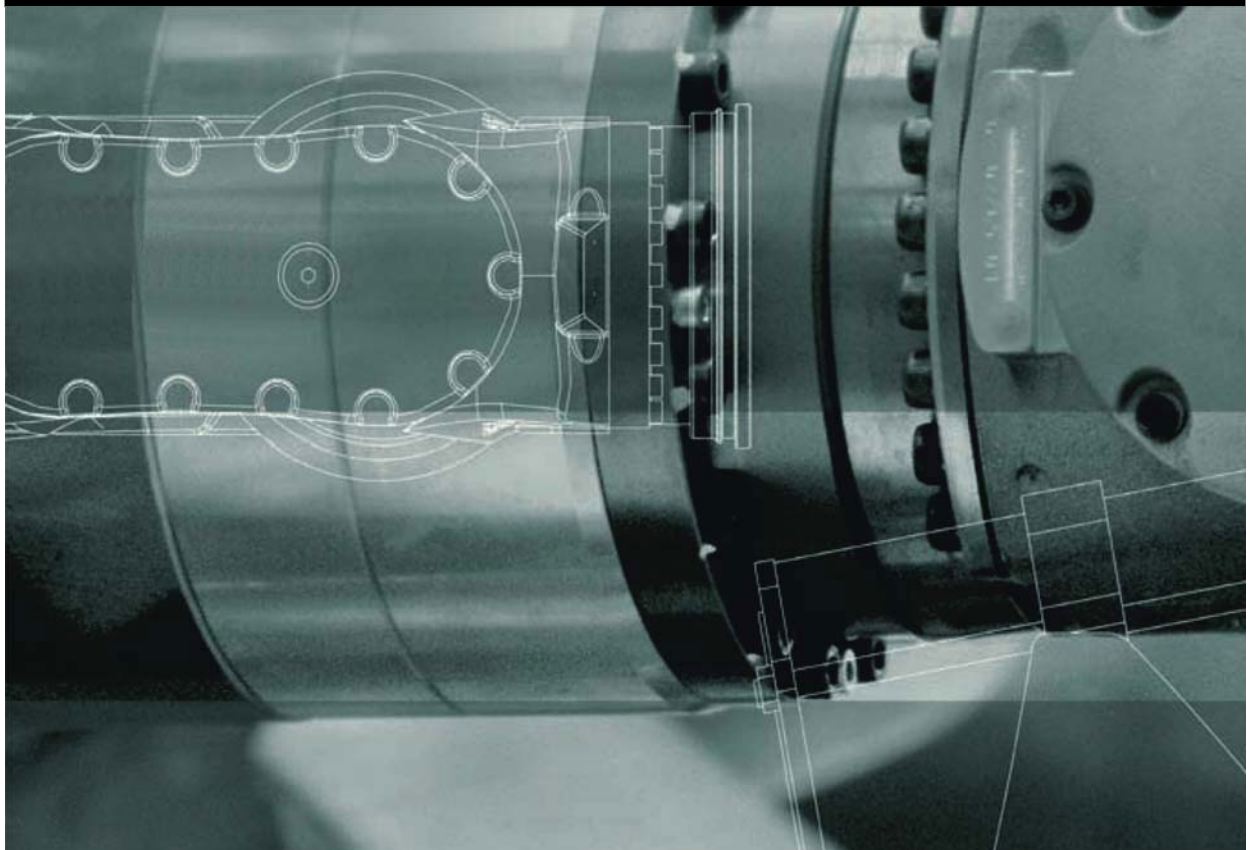


KUKA.Ethernet KRL 3.0

Per software KUKA System 8.5



Edizione: 30.03.2017

Versione: KST Ethernet KRL 3.0 V3

© Copyright 2017

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Germania

E' vietato riprodurre o consegnare a terzi questa documentazione o parti di essa salvo l'esplicita autorizzazione del KUKA Roboter GmbH.

Nell'unità di controllo possono essere operative ulteriori funzioni non descritte in questa documentazione. L'utente però non ha il diritto di pretendere queste funzioni in caso di sostituzione o di assistenza.

Il contenuto di questa documentazione è stato verificato circa la sua conformità con l'hardware e il software descritto. Nonostante ciò non si possono escludere eventuali divergenze, per cui non si garantisce la conformità totale. Le informazioni di questa documentazione, comunque, sono controllate regolarmente ed eventuali correzioni saranno integrate nell'edizione successiva.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che non hanno effetto sulla funzione.

Traduzione della documentazione originale

KIM-PS5-DOC

Pubblicazione:	Pub KST Ethernet KRL 3.0 (PDF) it
Struttura del libro:	KST Ethernet KRL 3.0 V3.1
Versione:	KST Ethernet KRL 3.0 V3

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Gruppo target	7
1.2	Documentazione del robot industriale	7
1.3	Rappresentazione grafica delle indicazioni	7
1.4	Termini utilizzati	8
1.5	Marchi	9
1.6	Licenze	9
2	Descrizione del prodotto	11
2.1	Panoramica Ethernet KRL	11
2.2	Configurazione di un collegamento Ethernet	11
2.2.1	Comportamento in caso di perdita di collegamento	11
2.2.2	Controllo di un collegamento	12
2.3	Scambio di dati	12
2.4	Memorizzazione dati	13
2.5	Funzionamento client-server	14
2.6	Tipi di protocollo	14
2.7	Messaggi eventi	15
2.8	Gestione degli errori	15
2.9	Utilizzo conforme alla destinazione	16
3	Sicurezza	17
4	Installazione	19
4.1	Requisiti di sistema	19
4.2	Installazione tramite WorkVisual	19
4.2.1	Installazione o aggiornamento di Ethernet KRL	19
4.2.2	Disinstallazione di Ethernet KRL	19
4.3	Installazione tramite smarthMI	20
4.3.1	Installazione o aggiornamento di Ethernet KRL	20
4.3.2	Disinstallazione di Ethernet KRL	21
5	Configurazione	23
5.1	Collegamento di rete tramite la KLI del controllo robot	23
6	Programmazione	25
6.1	Configurazione di un collegamento Ethernet	25
6.1.1	Struttura XML per caratteristiche di collegamento	25
6.1.2	Struttura XML per la ricezione di dati	28
6.1.3	Struttura XML per la spedizione di dati	31
6.1.4	Configurazione secondo lo schema XPath	31
6.2	Funzioni per lo scambio di dati	32
6.2.1	Suggerimenti per la programmazione	33
6.2.2	Inizializzazione e cancellazione di un collegamento	34
6.2.3	Aprire e chiudere un collegamento	36
6.2.4	Invio di dati	36
6.2.5	Lettura dati	39
6.2.6	Cancellazione di memorie dati	41

6.2.7	EKI_STATUS – Struttura per valori di ritorno specifici per la funzione	42
6.2.8	Configurazione di messaggi eventi	43
6.2.9	Ricezione di record di dati XML completi	43
6.2.10	Elaborazione di record di dati incompleti	44
6.2.11	EKI_CHECK() – Verifica di presenza errori nelle funzioni	44
7	Configurazioni e programmi esemplificativi	47
7.1	Integrazione del programma server e di esempi	47
7.2	Interfaccia utente programma server	48
7.2.1	Impostazione dei parametri di comunicazione nel programma server	49
7.3	Esempio "BinaryFixed"	50
7.4	Esempio "BinaryStream"	51
7.5	Esempio "XmlTransmit"	53
7.6	Esempio "XmlServer"	54
7.7	Esempio "XmlCallback"	55
8	Diagnosi	59
8.1	Visualizzazione di dati di diagnosi	59
9	Messaggi	61
9.1	Protocollo errori (logbook EKI)	61
9.2	Informazioni relative ai messaggi	61
9.3	Messaggi di sistema dal modulo: EthernetKRL (EKI)	61
9.3.1	EKI00002	61
9.3.2	EKI00003	63
9.3.3	EKI00006	64
9.3.4	EKI00007	65
9.3.5	EKI00009	66
9.3.6	EKI00010	67
9.3.7	EKI00011	68
9.3.8	EKI00012	70
9.3.9	EKI00013	71
9.3.10	EKI00014	72
9.3.11	EKI00015	74
9.3.12	EKI00016	75
9.3.13	EKI00017	78
9.3.14	EKI00018	81
9.3.15	EKI00019	83
9.3.16	EKI00020	85
9.3.17	EKI00021	88
9.3.18	EKI00022	89
9.3.19	EKI00023	90
9.3.20	EKI00024	91
9.3.21	EKI00027	92
9.3.22	EKI00512	93
9.3.23	EKI00768	94
9.3.24	EKI01024	95
9.3.25	EKI01280	96
9.3.26	EKI01536	99

9.3.27	EKI01792	99
9.3.28	EKI02048	100
10	Allegato	103
10.1	Struttura XML avanzata per caratteristiche di collegamento	103
10.2	Aumento della memoria	103
10.3	Disattivazione di emissione di messaggi e di logging di messaggi	104
10.4	Riferimento di comando	104
10.4.1	Inizializzazione, apertura, chiusura e cancellazione di un collegamento	104
10.4.2	Invio dati	105
10.4.3	Scrivere dati	106
10.4.4	Lettura dati	108
10.4.5	Controllo di eventuali errori della funzione	111
10.4.6	Cancellare, bloccare, sbloccare e controllare memorie dati	112
11	Assistenza KUKA	115
11.1	Richiesta di assistenza	115
11.2	Servizio di assistenza KUKA	115
	Indice	123

1 Introduzione

1.1 Gruppo target

La presente documentazione si rivolge a utenti in possesso delle seguenti conoscenze:

- Conoscenze avanzate di programmazione KRL
- Conoscenze avanzate del controllo robot
- Conoscenze avanzate di XML
- Conoscenze avanzate di rete



Per un utilizzo ottimale dei nostri prodotti consigliamo ai nostri clienti di frequentare un corso di formazione presso il KUKA College. Per maggiori informazioni sul programma dei corsi, visitare il sito www.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

1.2 Documentazione del robot industriale

La documentazione del robot industriale è composta dalle seguenti parti:

- Documentazione per la meccanica del robot
- Documentazione per il controllo robot
- Istruzioni per l'uso e la programmazione del System Software
- Manuali d'istruzioni delle opzioni e degli accessori
- Catalogo dei pezzi su supporto dati

Ogni manuale rappresenta un documento a sé stante.

1.3 Rappresentazione grafica delle indicazioni

Sicurezza

Queste indicazioni riguardano la sicurezza e **devono** essere osservate.



Queste indicazioni segnalano un elevato **pericolo** di morte o lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.



Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di morte o di lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.



Queste avvertenze segnalano il **rischio** di leggere lesioni se non vengono adottate le debite misure precauzionali.



Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di danni materiali qualora non vengano adottate le debite precauzioni.



Queste indicazioni includono riferimenti a informazioni rilevanti per la sicurezza o a provvedimenti generali per la sicurezza. Queste indicazioni non fanno riferimento a singoli pericoli o singole misure precauzionali.

Questa informazione richiama l'attenzione sui procedimenti utili a prevenire o ad eliminare casi di emergenza o guasti:

**ISTRUZIONI
DI SICUREZZA**

Osservare con precisione la procedura seguente!

I procedimenti contrassegnati da questa indicazione **devono** essere rispettati alla lettera.

Nota

Queste indicazioni permettono di facilitare il lavoro o contengono rimandi ad informazioni di approfondimento.



Indicazione contenente suggerimenti per facilitare il lavoro o rimandi a informazioni di approfondimento

1.4 Termini utilizzati

Termine	Descrizione
Flusso dati	Sequenza continua di record di dati, di cui non si deve calcolare la fine in anticipo. I singoli record di dati sono di tipo qualsiasi, ma fisso. La quantità di record di dati per unità temporale (velocità dati) può variare. Sui dati è possibile solo un accesso sequenziale.
EKI	Ethernet KRL Interface
EOS	End Of Stream (fine della sequenza di caratteri) Sequenza di caratteri, che indica la fine di un record di dati
Ethernet	Ethernet è una tecnologia per reti di dati locali (LAN). Essa consente lo scambio di dati sotto forma di frame di dati tra gli utenti collegati.
FIFO	Procedura, con cui è possibile elaborare una memoria dati ■ First In First Out: Gli elementi memorizzati per primi, vengono di nuovo estratti dalla memoria per primi. ■ Last In First Out: Gli elementi memorizzati per ultimi, vengono di nuovo estratti dalla memoria per primi.
LIFO	
KLI	KUKA Line Interface Bus lineare per l'integrazione dell'impianto nella rete del cliente
KR C	KUKA Robot Controller KR C è il controllo robot KUKA.
KRL	KUKA Robot Language KRL è il linguaggio di programmazione robot KUKA.
smarHMI	smart Human-Machine Interface KUKA smarHMI è l'interfaccia grafica del KUKA System Software.
Socket	Interfaccia software che collega gli indirizzi IP e i numeri di porta tra loro
TCP/IP	Transmission Control Protocol Protocollo sullo scambio dati tra le utenze di una rete. TCP crea un canale virtuale tra 2 punti finali di un collegamento di rete. Su questo canale è possibile trasmettere dati in entrambe le direzioni.

Termine	Descrizione
UDP/IP	User Datagram Protocol Protocollo senza connessione sullo scambio dati tra le utenze di una rete
IP	Internet Protocol Il protocollo Internet ha il compito di definire sottoreti mediante indirizzi MAC fisici.
XML	Extensible Markup Language Standard per la creazione di documenti suscettibili di essere letti da una macchina e dall'uomo, sotto forma di struttura ad albero predefinita
XPath	XML Path Language Linguaggio per descrivere e leggere un documento XML.

1.5 Marchi

.NET Framework è un marchio Microsoft Corporation.

Windows è un marchio Microsoft Corporation.

1.6 Licenze

Le condizioni di licenza di KUKA e le condizioni di licenza del software open source utilizzato sono nelle seguenti cartelle:

- sul supporto dati con i file di installazione del software KUKA sotto `.\LICENSE`
- Dopo l'installazione sul controllo robot sotto `D:\KUKA_OPT\nome del pacchetto opzion\LICENSE`
- Dopo l'installazione in WorkVisual nella finestra **Catalogo** nella scheda di registro **Opzioni** nella cartella licenze sotto il nome Pacchetto opzioni



Ulteriori informazioni sulle licenze open source possono essere richieste al seguente indirizzo: opensource@kuka.com

2 Descrizione del prodotto

2.1 Panoramica Ethernet KRL

Funzioni	Ethernet KRL è un pacchetto opzioni ricaricabile che presenta le seguenti funzioni: ■ Scambio di dati tramite l'EKI ■ Ricezione di dati XML di un sistema esterno ■ Invio di dati XML a un sistema esterno ■ Ricezione di dati binari di un sistema esterno ■ Invio di dati binari a un sistema esterno
Proprietà	■ Controllo robot e sistema esterno come client o server ■ Configurazione di collegamenti tramite il file di configurazione basato su XML ■ Configurazione di "Messaggi evento" ■ Controllo di collegamenti tramite un ping sul sistema esterno. ■ Lettura e scrittura di dati dell'interprete Submit ■ Lettura e scrittura di dati dell'interprete robot
Comunicazione	I dati vengono trasferiti tramite il protocollo TCP/IP. L'utilizzo del protocollo UDP/IP è possibile, ma non consigliato (protocollo di rete privo di collegamento, ad es. nessun riconoscimento della perdita di dati).

2.2 Configurazione di un collegamento Ethernet

Il collegamento Ethernet viene configurato tramite un file XML. Per ogni collegamento, nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL del controllo robot deve essere definito un file di configurazione. La configurazione viene letta in fase di inizializzazione di un collegamento.

I collegamenti Ethernet possono essere creati e utilizzati dall'interprete robot o Submit. I canali si possono utilizzare a croce, ad es. un canale aperto nell'interprete Submit può essere utilizzato anche dall'interprete robot.

È possibile accoppiare la cancellazione di un collegamento ad azioni dell'interprete robot e dell'interprete Submit o ad azioni di sistema.

Con l'utilizzo a croce occorre rispettare determinate direttive, al fine di evitare un comportamento inaspettato del programma.

(>>> 6.2.1 "Suggerimenti per la programmazione" Pagina 33)

2.2.1 Comportamento in caso di perdita di collegamento

Le proprietà e funzioni seguenti dell'EKI garantiscono l'elaborazione affidabile dei dati ricevuti:

- Al raggiungimento del limite di una memoria dati, il collegamento viene automaticamente chiuso.
- Se al ricevimento dati si verifica un errore, il collegamento viene automaticamente chiuso.
- Con il collegamento chiuso, le memorie dati vengono lette.
- In caso di perdita di collegamento, è possibile ricreare il collegamento senza alcun effetto sui dati memorizzati.
- È possibile visualizzare una perdita di collegamento, ad es. tramite un flag.

- Per l'errore che ha comportato la perdita di collegamento è possibile emettere il corrispondente messaggio di errore sulla smartHMI.

2.2.2 Controllo di un collegamento

Un collegamento può essere controllato tramite un ping sul sistema esterno. (Elemento <ALIVE.../> nella configurazione di collegamento)

In caso di collegamento riuscito, a seconda della configurazione è possibile impostare un flag o un'uscita. Fino a quando il ping viene inviato regolarmente e il collegamento con il sistema esterno è attivo, l'uscita o il flag è impostato. Se il collegamento con il sistema esterno si interrompe, l'uscita o il flag viene cancellato.

2.3 Scambio di dati

Panoramica

Tramite KUKA.Ethernet KRL il controllo robot può ricevere dati da un sistema esterno e inviare dati a un sistema esterno.

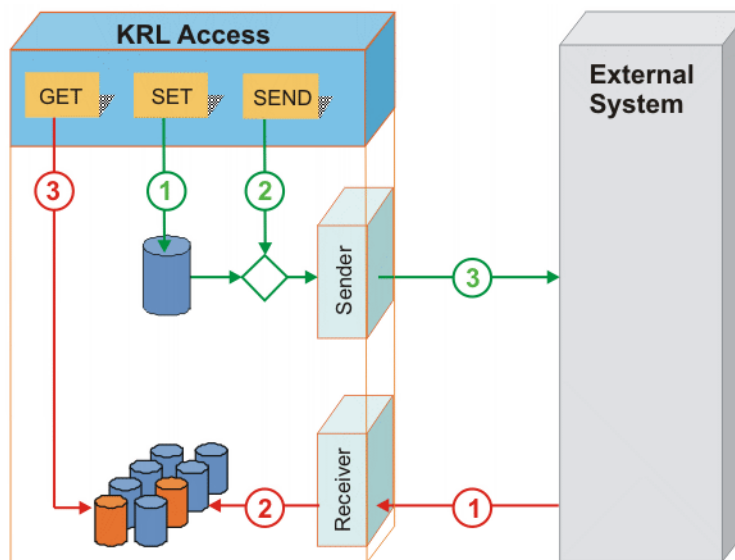


Fig. 2-1: Panoramica sistema

Ricezione dati

Ciclo di base (evidenziato in rosso) (>>> Fig. 2-1):

1. Il sistema esterno invia i dati, trasferiti tramite un protocollo e ricevuti dall'EKI.
2. I dati vengono salvati in modo strutturato in una memoria.
3. Ai dati si accede in modo strutturato da un programma KRL. Con l'ausilio di istruzioni KRL i dati vengono letti e copiati in variabili KRL.

Invio di dati

Ciclo di base (evidenziato in verde) (>>> Fig. 2-1):

1. Con l'ausilio di istruzioni KRL i dati vengono scritti in modo strutturato in una memoria dati.
2. Un'istruzione KRL consente la lettura dalla memoria dei dati.
3. L'EKI invia i dati a un sistema esterno tramite un protocollo.



È possibile inviare direttamente i dati senza doverli prima salvare in una memoria.

2.4 Memorizzazione dati

Descrizione Tutti i dati ricevuti vengono memorizzati automaticamente e sono quindi a disposizione del KRL. Nella fase di memorizzazione i dati XML e i dati binari vengono trattati in modo diverso.

Ogni memoria dati è realizzata come stack. Le singole memorie vengono lette nella modalità FIFO o LIFO.

Dati XML I dati ricevuti vengono estratti e salvati a seconda del tipo in diverse memorie (una memoria per ogni valore).

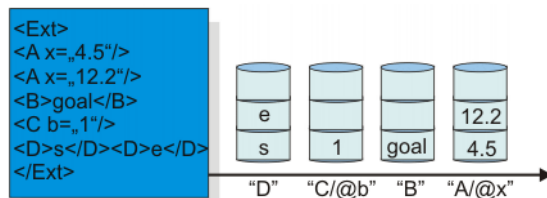


Fig. 2-2: Memoria dati XML

Dati binari I dati ricevuti non vengono estratti né interpretati. Per un collegamento nel modo binario esiste solo una memoria.

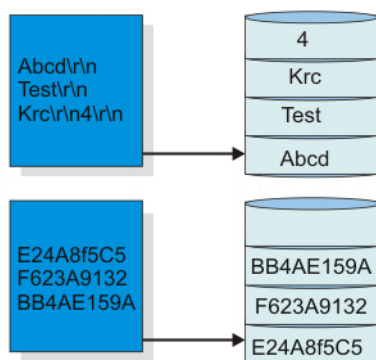


Fig. 2-3: Memoria dati binarie

Lettura Gli elementi dati vengono presi dalla memoria nella sequenza in cui sono stati salvati nella memoria stessa (FIFO). È possibile configurare il procedimento inverso, con cui viene preso per primo l'elemento dato salvato per ultimo nella memoria (LIFO).

A ogni memoria viene assegnato un limite comune di dati massimi che si possono memorizzare. Se il limite viene superato, il collegamento Ethernet viene immediatamente chiuso, per evitare la ricezione di altri dati. I dati attualmente ricevuti vengono ancora memorizzati e la memoria viene aumentata di "1". È possibile elaborare ancora le memorie. È possibile riaprire il collegamento tramite la funzione EKI_OPEN().

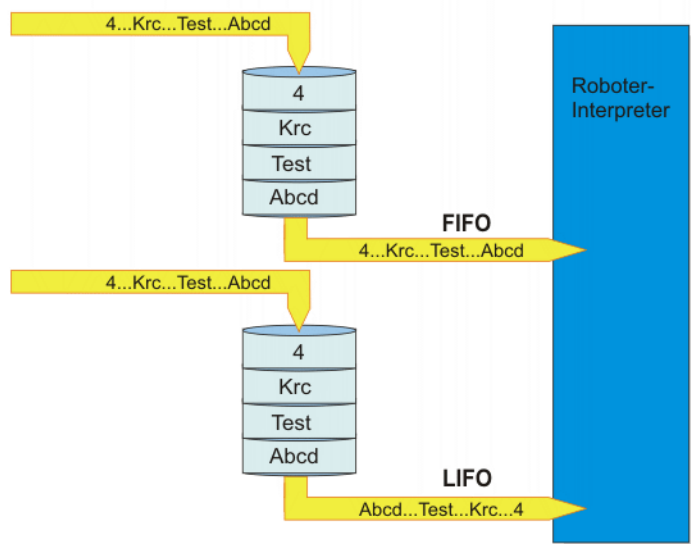


Fig. 2-4: Panoramica procedura lettura

2.5 Funzionamento client-server

Descrizione

Controllo robot e sistema esterno si collegano come client e server. Il sistema esterno può quindi essere client o server. Il numero di collegamenti attivi è limitato a 16.

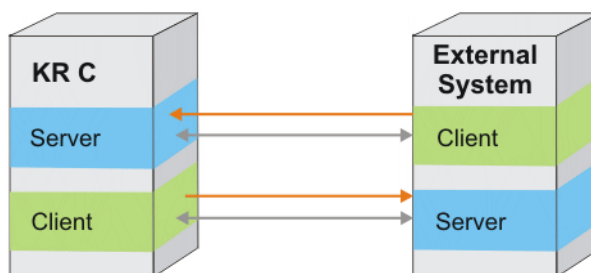


Fig. 2-5: Funzionamento client-server

Se l'EKI è configurato come server, si può collegare solo un singolo client al server. Se sono necessari più collegamenti, si devono predisporre anche più server EKI. È possibile gestire contemporaneamente all'interno dell'EKI più client e server.

2.6 Tipi di protocollo

Descrizione

I dati trasmessi possono essere compressi in diversi formati.

Vengono supportati i seguenti formati:

- struttura XML configurabile liberamente
- record di dati binari con lunghezza fissa
- dati binari variabili con fine della sequenza di caratteri

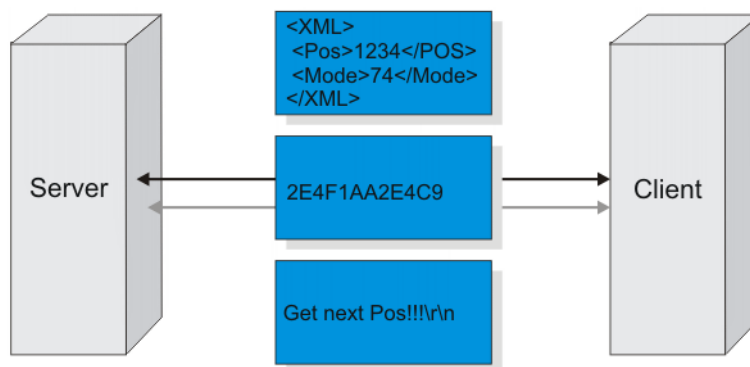


Fig. 2-6: Tipi di protocollo

Non è possibile gestire contemporaneamente i due formati di dati binari su un collegamento.

Sono possibili le seguenti combinazioni:

Collegamento Vx	V1	V2	V3	V4	V5
Binario fisso	✓	✗	✓	✗	✗
Binario variabile	✗	✗	✗	✓	✓
XML	✓	✓	✗	✗	✓

Esempi

F F E A 1 6 C C 0 1 2 3 B E 9 7 8 F F F

Fig. 2-7: Dati binari con lunghezza fissa (10 byte)

H E L L O : E N D
G e t n e x t P o s ! ! ! \ R \ N

Fig. 2-8: Dati binari variabili con fine del flusso

2.7 Messaggi eventi

Selezionando un'uscita o un flag è possibile segnalare i seguenti eventi:

- Collegamento attivo.
- È arrivato un unico elemento XML.
- È arrivata una struttura XML completa o è arrivato un record di dati binari completo.

(>>> 6.2.8 "Configurazione di messaggi eventi" Pagina 43)

2.8 Gestione degli errori

Descrizione

Per lo scambio di dati tra il controllo robot e il sistema esterno si hanno a disposizione le funzioni KUKA.Ethernet KRL.

Ogni funzione restituisce dei valori. Questi valori di ritorno possono essere interrogati e analizzati nel programma KRL.

A seconda della funzione vengono restituiti i seguenti valori:

- Numero errore
- Numero degli elementi che dopo l'accesso si trovano ancora nella memoria

- Numero degli elementi letti nella memoria
- Informazioni se esiste un collegamento
- Marca temporale dell'elemento dati preso dalla memoria

(>>> 6.2.7 "EKL_STATUS – Struttura per valori di ritorno specifici per la funzione" Pagina 42)

Per ogni errore, sulla smartHMI e nel logbook EKL viene emesso un messaggio. È possibile disattivare l'emissione automatica di messaggi.

2.9 Utilizzo conforme alla destinazione

Utilizzo

Il pacchetto opzioni KUKA.Ethernet KRL è previsto per lo scambio di dati tra il controllo robot e un sistema esterno tramite Ethernet per l'esecuzione del programma dell'interprete Submit o robot.

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni risultanti da tale impiego scorretto. Il rischio è esclusivamente a carico del gestore.

Tra le applicazioni improprie si includono ad es.:

- La comunicazione tramite Ethernet non sostituisce completamente un sistema bus di campo e non è prevista per il comando dell'interfaccia Automatico esterno.
- KUKA.Ethernet KRL non garantisce alcun tempo di risposta deterministico, ossia non si può partire dal presupposto che i dati richiamati siano a disposizione con un ritardo costante.
- KUKA.Ethernet KRL non è adatto per la creazione di una comunicazione ciclica in tempo reale del controllo robot.

3 Sicurezza

La presente documentazione contiene delle avvertenze di sicurezza riferite in modo particolare al software qui descritto.

Le informazioni di sicurezza basilari in merito al robot industriale sono riportate nel capitolo "Sicurezza" delle istruzioni operative e di programmazione per integratori di sistema o delle istruzioni operative e di programmazione per utenti finali.



Attenersi al capitolo "Sicurezza" nelle istruzioni per l'uso e la programmazione del System Software. Sussiste altrimenti pericolo di morte, di lesioni gravi o di ingenti danni materiali.

4 Installazione

Il pacchetto opzioni può essere installato direttamente sul controllo robot tramite smartHMI o tramite WorkVisual.

4.1 Requisiti di sistema

Hardware	■ KR C4
	■ Sistema esterno
Software	■ KUKA System Software 8.5
	■ WorkVisual 5.0

4.2 Installazione tramite WorkVisual

4.2.1 Installazione o aggiornamento di Ethernet KRL

Descrizione Il pacchetto opzioni viene installato in WorkVisual e inserito nel progetto. Durante la trasmissione del progetto, il pacchetto opzionale viene installato automaticamente sul sistema di controllo robot.



Prima di procedere all'aggiornamento di un software, si consiglia di archiviare tutti i dati pertinenti.

Presupposto

- Gruppo d'utente Esperto
- Modo operativo T1 o T2
- Non è selezionato nessun programma.
- Collegamento di rete tra PC e sistema di controllo robot
- Il pacchetto delle opzioni si presenta come file KOP.

Procedimento

1. Installare il pacchetto opzioni **EthernetKRL** in WorkVisual.
2. Caricare il progetto attivo dal controllo robot.
3. Aggiungere al progetto il pacchetto opzioni **EthernetKRL**.
4. Trasferire il progetto da WorkVisual sul sistema di controllo robot e attivarlo.
5. Sullo smartHMI viene visualizzata la richiesta di conferma *Si vuole autorizzare l'attivazione del progetto [...]?*. Al momento dell'attivazione, il progetto attivo verrà sovrascritto. Se non è stato sovrascritto alcun progetto rilevante: Confermare la richiesta con **Sì**.
6. Sullo smartHMI viene visualizzata una panoramica con le modifiche e una richiesta di conferma. Rispondere con **Sì**. Il pacchetto opzioni viene installato e il controllo robot esegue un riavvio.



Per informazioni relative ai cicli in WorkVisual, consultare la documentazione di WorkVisual.

File LOG Un file LOG viene creato in C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.2.2 Disinstallazione di Ethernet KRL



Si consiglia di archiviare tutti i dati corrispondenti prima di procedere alla disinstallazione di un software.

Presupposto

- Gruppo d'utente Esperto
- Modo operativo T1 o T2
- Non è selezionato nessun programma.
- Collegamento di rete tra PC e sistema di controllo robot

Procedimento

1. Caricare il progetto dal sistema di controllo robot.
2. Rimuovere dal progetto il pacchetto opzioni **EthernetKRL**. Viene visualizzata una finestra con modifiche.
3. Trasferire il progetto da WorkVisual sul sistema di controllo robot e attivarlo.
4. Confermare la richiesta di conferma sullo smarHMI *Si vuole autorizzare l'attivazione del progetto [...]?* con **Sì**.
5. Sullo smarHMI viene visualizzata una panoramica con le modifiche e una richiesta di conferma. Rispondere con **Sì**. Il pacchetto opzioni viene disinstallato e il sistema di controllo robot esegue un riavvio.



Per informazioni relative ai cicli in WorkVisual, consultare la documentazione di WorkVisual.

File LOG

Un file LOG viene creato in C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.3 Installazione tramite smarHMI

4.3.1 Installazione o aggiornamento di Ethernet KRL



Prima di procedere all'aggiornamento di un software, si consiglia di archiviare tutti i dati pertinenti.

Presupposto

- Diritti utente: Gruppo funzionale **Configurazione generale**
- Modo operativo T1 o T2
- Non è selezionato nessun programma.
- Chiavetta USB con il pacchetto opzioni (file KOP)



Si consiglia di utilizzare una chiavetta USB KUKA. Se si ricorre alla chiavetta di un altro produttore, si corre il rischio di perdere i dati.

Procedimento

1. Inserire la chiavetta USB nel sistema di controllo del robot o sulla smarTPAD.
2. Nel menu principale selezionare **Messa in servizio > Software supplementare**.
3. Premere **Nuovo software**: Nella colonna **Nome** deve essere visualizzata la voce **EthernetKRL** e nella colonna **Percorso** il drive **E:** o **K:**.
In caso contrario, premere **Aggiorna**.
4. Se vengono visualizzate le voci indicate, continuare con l'operazione 5.
In caso contrario, occorre configurare in primo luogo il percorso dal quale si intende eseguire l'installazione.
 - a. Premere il pulsante **Configurazione**.
 - b. Nel riquadro **Percorsi d'installazione per opzioni** marcare una riga.
Nota: se la riga contiene già un percorso, quest'ultimo verrà sovrascritto.
 - c. Premere **Selezione del percorso**. Vengono visualizzati i drive presenti.

- d. Se la chiavetta è inserita nel sistema di controllo del robot: Marcare **E:**.
Se la chiavetta è inserita nella smartPAD: **K:** al posto di **E:**
- e. Premere **Salva**. Viene nuovamente visualizzato il riquadro **Percorsi d'installazione per opzioni**. Esso comprende ora il nuovo percorso.
- f. Evidenziare la riga con il nuovo percorso e premere nuovamente **Salva**.
5. Con **EthernetKRL** apporre il segno di spunta e fare clic su **Installa**. Confermare la nota di installazione con **OK**.
6. Viene visualizzata la richiesta di conferma *Si vuole autorizzare l'attivazione del progetto [...]?*. Al momento dell'attivazione, il progetto attivo verrà sovrascritto. Se non è stato sovrascritto alcun progetto rilevante: Confermare la richiesta con **Sì**.
7. Viene visualizzata una panoramica con le modifiche e una richiesta di conferma. Rispondere con **Sì**. Il pacchetto opzioni viene installato e il controllo robot esegue un riavvio.
8. Estrarre la chiavetta.

File LOG

Un file LOG viene creato in C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.3.2 Disinstallazione di Ethernet KRL

Si consiglia di archiviare tutti i dati corrispondenti prima di procedere alla disinstallazione di un software.

Presupposto

- Diritti utente: Gruppo funzionale **Configurazione generale**
- Modo operativo T1 o T2
- Non è selezionato nessun programma.

Procedimento

1. nel menu principale selezionare **Messa in servizio > Software supplementare**.
2. Con **EthernetKRL** apporre il segno di spunta e fare clic su **Disinstallazione**. Rispondere alla richiesta di conferma con **Sì**.
3. Confermare la richiesta di conferma *Si vuole autorizzare l'attivazione del progetto [...]?* con **Sì**.
4. Viene visualizzata una panoramica con le modifiche e una richiesta di conferma. Rispondere con **Sì**. Il pacchetto opzioni viene disinstallato e il sistema di controllo robot esegue un riavvio.

File LOG

Un file LOG viene creato in C:\KRC\ROBOTER\LOG.

5 Configurazione

5.1 Collegamento di rete tramite la KLI del controllo robot

Per lo scambio di dati tramite Ethernet deve essere creato un collegamento di rete mediante la KLI del controllo robot.



Ulteriori informazioni sulla configurazione di rete KLI sono riportate nelle istruzioni operative e di programmazione degli integratori di sistema del System Software.

A seconda della specifica, sull'interfaccia del cliente sono disponibili come opzione le seguenti interfacce Ethernet:

- interfaccia X66 (1 slot)
- interfaccia X67.1-3 (3 slot)



Ulteriori informazioni relative alle interfacce Ethernet sono disponibili nelle istruzioni per l'uso e di montaggio del controllo robot.

6 Programmazione

6.1 Configurazione di un collegamento Ethernet

Panoramica

Un collegamento Ethernet viene configurato tramite un file XML. Per ogni collegamento, nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL del controllo robot deve essere definito un file di configurazione.



I file XML sono "case sensitive". Considerare le maiuscole/minuscole.

Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL></EXTERNAL>
    <INTERNAL></INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

Paragrafo	Descrizione
<CONFIGURATION> ... </CONFIGURATION>	Configurazione dei parametri di collegamento tra sistema esterno ed EKI (>>> 6.1.1 "Struttura XML per caratteristiche di collegamento" Pagina 25)
<RECEIVE> ... </RECEIVE>	Configurazione della struttura di ricezione ricevuta dal controllo robot (>>> 6.1.2 "Struttura XML per la ricezione di dati" Pagina 28)
<SEND> ... </SEND>	Configurazione della struttura di invio inviata dal controllo robot (>>> 6.1.3 "Struttura XML per la spedizione di dati" Pagina 31)

6.1.1 Struttura XML per caratteristiche di collegamento

Descrizione

Nella sezione <EXTERNAL> ... </EXTERNAL>, possono essere definite le impostazioni per il sistema esterno:

Elemento	Descrizione
TYPE	Stabilisce se il sistema esterno comunica come server o come client con il controllo robot (opzionale) ■ Server: il sistema esterno è un server. ■ Client: il sistema esterno è un client. Valore di default: Server
IP	Indirizzo IP del sistema esterno, se quest'ultimo è definito come server (TYPE = Server) Se TYPE = Client, l'indirizzo IP viene ignorato.
PORT	Numero porta del sistema esterno, se quest'ultimo è definito come server (TYPE = Server) ■ 1 ... 65534 Nota: quando si sceglie la porta accertarsi che quest'ultima non sia utilizzata da altri servizi, ad es. dal sistema operativo. In questo caso è impossibile creare una connessione tramite questa porta. Se TYPE = Client, il numero porta viene ignorato.

Nella sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL>, possono essere definite le impostazioni per l'EKI:

Elemento	Attributo	Descrizione
ENVIRONMENT	_____	Cancellazione del collegamento abbinato ad azioni (opzionale) ■ Programma: cancellazione in base ad azioni dell'interprete robot ■ Resetare il programma. ■ Deselezionare il programma. ■ Riconfigura I/O. ■ Submit: cancellazione in base ad azioni dell'interprete Submit ■ Deseleziona submit interpreter. ■ Riconfigurare I/O. ■ Sistema: cancellazione in base ad azioni di sistema ■ Riconfigurare I/O. Valore di default: Programma
BUFFERING	Modo	Procedura, con cui è possibile elaborare tutte le memorie dati (opzionale) ■ FIFO: First In First Out ■ LIFO: Last In First Out: Valore di default: FIFO
	Limit	Numero massimo di elementi di dati che può raccogliere una memoria dati. ■ 1 ... 512 Valore di default: 16

Elemento	Attributo	Descrizione
BUFFSIZE	Limit	Numero massimo di byte che possono essere ricevuti senza essere interpretati (opzionale) ■ 1 ... 65534 byte Valore di default: 16384 byte
TIMEOUT	Connect	Intervallo di tempo dopo il quale viene interrotto il tentativo di creare un collegamento (opzionale) Unità: ms ■ 0 ... 65534 ms Valore di default: 2000 ms
ALIVE	Set_Out	Definire un'uscita o un flag, in caso di collegamento riuscito (opzionale) Numero dell'uscita: ■ 1 ... 4096 Numero del flag: ■ 1 ... 1024 Fino a quando è attivo un collegamento con il sistema esterno, l'uscita o il flag è impostato. Se il collegamento con il sistema esterno si interrompe, l'uscita o il flag viene cancellato.
	Set_Flag	
	Ping	Intervallo per l'invio di un ping, per controllare il collegamento con il sistema esterno (opzione) ■ 1 ... 65534 s
IP	_____	Indirizzo IP dell'EKL, se quest'ultimo è definito come server (EXTERNAL/TYPE = Client) Se EXTERNAL/TYPE = Server, l'indirizzo IP viene ignorato.
PORT	_____	Numero porta dell'EKL, se quest'ultimo è definito come server (EXTERNAL/TYPE = Client) ■ 54600 ... 54615 Se EXTERNAL/TYPE = Server, il numero porta viene ignorato.
PROTOCOL	_____	Protocollo di trasmissione (opzione) ■ TCP ■ UDP Valore di default: TCP Si consiglia di utilizzare sempre il protocollo TCP/IP.

Elemento	Attributo	Descrizione
MESSAGES	Logging	Disattivare la scrittura di messaggi nel logbook dell'EKI (opzionale). ■ warning: log dei messaggi di avvertimento e di errore ■ error: log solo dei messaggi di errore ■ disabled: disattivazione del logging. Valore di default: error
	Display	Disattivazione dell'emissione di messaggi sulla smartHMI (opzionale). ■ error: emissione di messaggi attiva. ■ disabled: emissione di messaggi disattiva. Valore di default: error
	(>>>> 10.3 "Disattivazione di emissione di messaggi e di logging di messaggi" Pagina 104)	

Esempio

```

<CONFIGURATION>
  <EXTERNAL>
    <IP>172.1.10.5</IP>
    <PORT>60000</PORT>
    <TYPE>Server</TYPE>
  </EXTERNAL>
  <INTERNAL>
    <ENVIRONMENT>Program</ENVIRONMENT>
    <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="10"/>
    <BUFFSIZE Limit="16384"/>
    <TIMEOUT Connect="60000"/>
    <ALIVE Set_Out="666" Ping="200"/>
    <IP>192.1.10.20</IP>
    <PORT>54600</PORT>
    <PROTOCOL>TCP</PROTOCOL>
    <MESSAGES Logging="error" Display="disabled"/>
  </INTERNAL>
</CONFIGURATION>

```

6.1.2 Struttura XML per la ricezione di dati

Descrizione

La configurazione dipende dalla ricezione di dati XML o dati binari.

- Per la ricezione di dati XML si deve definire una struttura XML: <XML> ... </XML>
- Per la ricezione di dati binari si devono definire dati non elaborati: <RAW> ... </RAW>

Attributi negli elementi della struttura XML <XML> ... </XML>:

Elemento	Attributo	Descrizione
ELEMENT	Tag	Nome dell'elemento Qui viene definita la struttura XML per la ricezione di dati (XPath). (>>> 6.1.4 "Configurazione secondo lo schema XPath" Pagina 31)
ELEMENT	Tipo	Tipo di dati dell'elemento ■ STRING ■ REAL ■ INT ■ BOOL ■ FRAME Nota: opzionale, se si impiega il tag solo per messaggi eventi. In questo caso non viene riservato alcuno spazio memoria per l'elemento. Esempio di flag evento: <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>
ELEMENT	Set_Out	Definire un'uscita o un flag, se l'elemento è stato ricevuto (opzionale) Numero dell'uscita: ■ 1 ... 4096 Numero del flag: ■ 1 ... 1024 Nota: se un'uscita o un flag è impostato tramite Set_Out/Set_Flag, la relativa variabile di sistema \$OUT[]/\$FLAG[] deve essere ripristinata nel codice di programma.
	Set_Flag	
ELEMENT	Modo	Procedura con cui si elabora un record di dati nella memoria dati. ■ FIFO: First In First Out ■ LIFO: Last In First Out: Rilevante solo se si devono trattare diversamente singoli record di dati, come configurati sotto BUFFERING per l'EKI.

Attributi per l'elemento nei dati non elaborati <RAW> ... </RAW>:

Elemento	Attributo	Descrizione
ELEMENT	Tag	Nome dell'elemento
ELEMENT	Tipo	Tipo di dati dell'elemento ■ BYTE: record di dati binari con lunghezza fissa ■ STREAM: record di dati binari con fine del flusso variabile e lunghezza variabile

Elemento	Attributo	Descrizione
ELEMENT	Set_Out	Definire un'uscita o un flag, se l'elemento è stato ricevuto (opzionale) Numero dell'uscita: ■ 1 ... 4096 Numero del flag: ■ 1 ... 1024 Nota: se un'uscita o un flag è impostato tramite Set_Out/Set_Flag , la relativa variabile di sistema \$OUT[]/\$FLAG[] deve essere ripristinata nel codice di programma.
	Set_Flag	
ELEMENT	EOS	Fine della sequenza di caratteri di un'informazione elementare (rilevante solo se Type = "STREAM") ■ Codifica ASCII: 1 ... 32 caratteri ■ In alternativa, la fine è separata dal segno " ". Esempi: ■ <ELEMENT ... EOS="123,134,21"/> ■ <ELEMENT ... EOS="123,134,21 13,10"/>
ELEMENT	Size	Dimensione fissa dell'informazione, se Type = "BYTE" ■ 1 ... 3600 byte

Esempi

```
<RECEIVE>
<XML>
  <ELEMENT Tag="Ext/Str" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/XPos" Type="REAL" Mode="LIFO"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/YPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/ZPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Cpu" Type="REAL" Set_Out="1"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Fan" Type="REAL" Set_Flag="14"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/AState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/BState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Boolean/CState" Type="BOOL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Frames/Frame1" Type="FRAME"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A1" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A2" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>
</XML>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408"
    Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="MyStream" Type="STREAM" EOS="123,134,21"
    Size="836" Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
</RAW>
</RECEIVE>
```

6.1.3 Struttura XML per la spedizione di dati

Descrizione

La configurazione dipende dall'invio di dati XML o dati binari.

- Per l'invio di dati XML si deve definire una struttura XML: <XML> ... </XML>



La struttura XML viene creata all'invio nella sequenza in cui è configurata.

- L'invio di dati binari viene effettuato direttamente nella programmazione KRL. Non si deve inserire alcuna configurazione.

Attributo negli elementi della struttura XML <XML> ... </XML>:

Attributo	Descrizione
Tag	Nome dell'elemento Qui viene definita la struttura XML per l'invio di dati (XPath).

Esempio

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Y" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Z" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@A" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@B" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@C" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Complex/Tickcount" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotType/Robot/Type" />
  </XML>
</SEND>
```

6.1.4 Configurazione secondo lo schema XPath

Descrizione

Se si utilizzare XML per scambiare i dati, è necessario costruire i documenti XML scambiati secondo lo stesso schema. Per la descrizione e la lettura dei documenti XML, lo schema XPath utilizza KUKA.Ethernet KRL.

Secondo lo schema XPath si distinguono le seguenti possibilità:

- descrizione e lettura di elementi
- descrizione e lettura di attributi

Scrittura elementi

- Documento XML memorizzato per l'invio di dati:

```
<Robot>
  <Mode>...</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>...</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>
```

- Struttura XML configurata per la spedizione di dati:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
  </XML>
<SEND />
```

Scrittura di attributi

- Documento XML memorizzato per l'invio di dati:

```
<Robot>
  <Data>
    <ActPos X="...">
  </ActPos>
    <LastPos A="..." B="..." C="..." X="..." Y="..." Z="...">
  </LastPos>
  </Data>
</Robot>
```

- Struttura XML configurata per la spedizione di dati:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
    ...
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
  </XML>
<SEND />
```

6.2 Funzioni per lo scambio di dati

Panoramica

Per lo scambio di dati tra il controllo robot e il sistema esterno si hanno a disposizione le funzioni KUKA.Ethernet KRL.

La descrizione esatta delle funzioni è reperibile nell'allegato.

(>>> 10.4 "Riferimento di comando" Pagina 104)

Inizializzazione, apertura, chiusura e cancellazione di un collegamento

```
EKI_STATUS = EKI_Init(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Open(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Close(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])
```

Invio dati

```
EKI_STATUS = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)
```

Scrittura dati

```
EKI_STATUS = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
```


Lettura dati
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])
Controllo di eventuali errori della funzione
EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKIMsgType, CHAR[])
Cancellazione, blocco, sblocco e controllo memorie dati
EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Lock(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Unlock(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])

6.2.1 Suggerimenti per la programmazione

- Quando nell'interprete Submit viene creato un collegamento, si devono osservare i seguenti punti:
 - Nella configurazione del collegamento si deve indicare tramite l'elemento <ENVIRONMENT>, che si tratta di un canale Submit.
 - Un canale aperto nell'interprete Submit può essere attivato anche dall'interprete robot.
 - Se si seleziona l'interprete Submit, il collegamento viene automaticamente cancellato per configurazione.
- Quando l'interprete Submit e l'interprete robot accedono in parallelo a un canale, si devono osservare i seguenti punti:
 - Se i dati vengono letti tramite EKI_Get...(), il contenuto della memoria viene cancellato. Per questo motivo non è sensato leggere i dati parallelamente tramite l'interprete Submit e l'interprete robot.
 - L'interprete Submit e l'interprete robot possono accedere con EKI_Set...() scrivendo sullo stesso canale. I richiami si possono sovrascrivere a vicenda i dati, se avviene l'accesso sullo stesso elemento di destinazione e nel frattempo non viene richiamato EKI_Send().
 - I punti del tempo di esecuzione in diversi interpreti si possono scambiare l'uno con l'altro, affinché in caso di accessi paralleli di scrittura o lettura possa cambiare inaspettatamente il comportamento.



Si consiglia di aprire un canale distinto per ciascun compito di invio e ricezione.



Il comportamento di invio e ricezione descritto vale anche quando si utilizza KUKA.MultiSubmitInterpreter.



Le istruzioni dell'EKI vengono eseguite nella precorsa!

- Se nella corsa principale si deve eseguire un'istruzione dell'EKI, si devono utilizzare istruzioni che fanno scattare un arresto della precorsa.
- Poiché ogni accesso alla memoria comporta un dispendio di tempo, si consiglia di richiamare grandi quantità di dati con le funzioni di accesso al campo EKI_Get...Array().
- KUKA.Ethernet KRL può accedere tramite EKI_Get...Array() a un massimo di 512 elementi di campo. Nel KRL è possibile creare campi più grandi, ad es. myFrame[1000], ma si possono sempre leggere soltanto al massimo 512 elementi.
- Esistono diverse possibilità di attendere i dati:
 - selezionando un flag o un'uscita è possibile visualizzare la ricezione di un determinato elemento dati o di un record di dati completo. (Elemento Set_Flag o Set_Out nella struttura XML per la ricezione dati).
Esempio: Interrupt del programma KRL tramite WAIT FOR \$FLAG[x] (>>> 7.7 "Esempio "XmlCallback"" Pagina 55)
 - Tramite la funzione EKI_CheckBuffer() è possibile richiedere ciclicamente se nella memoria sono presenti nuovi elementi dati.

6.2.2 Inizializzazione e cancellazione di un collegamento

Descrizione

Si deve creare e inizializzare un collegamento con la funzione EKI_Init(). La configurazione di collegamento indicata nella funzione viene letta. È possibile creare un collegamento nell'interprete robot e nell'interprete Submit.

È possibile cancellare un collegamento nell'interprete robot o nell'interprete Submit tramite la funzione EKI_Clear(). È inoltre possibile accoppiare la cancellazione di un collegamento ad azioni dell'interprete robot e dell'interprete Submit o ad azioni di sistema. (Configurabile tramite l'elemento <ENVIRONMENT> nella configurazione di collegamento)

Configurazione "Programma"

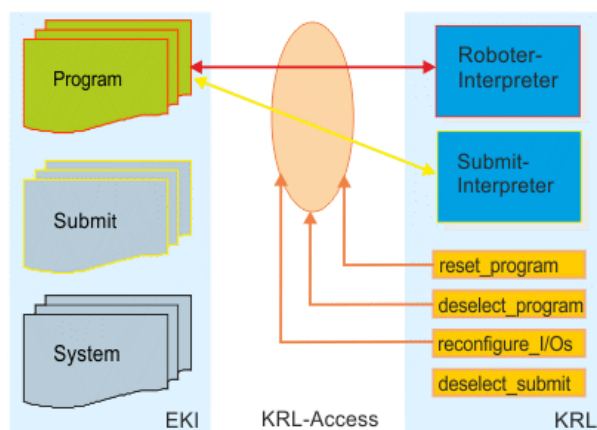


Fig. 6-1: Configurazione di collegamento "Programma"

Con questa configurazione, un collegamento viene cancellato dopo le seguenti azioni.

- Resetare il programma.
- Deselezionare il programma.
- Riconfigura I/O.



Con la riconfigurazione di ingressi/uscite il driver viene di nuovo caricato e tutte le inizializzazioni vengono cancellate.

Configurazione "Submit"

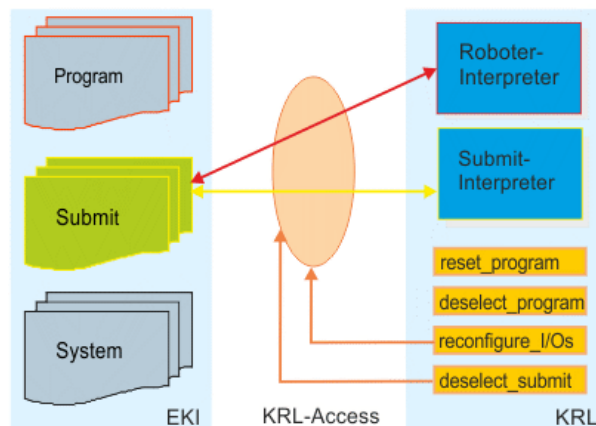


Fig. 6-2: Configurazione di collegamento "Submit"

Con questa configurazione, un collegamento viene cancellato dopo le seguenti azioni.

- Deseleziona submit interpreter.
- Riconfigura I/O.



Se si utilizza KUKA.MultiSubmitInterpreter, è possibile disattivare il collegamento solo dopo la scelta dell'interprete Submit di sistema. Gli interpreti Submit, che sono inoltre a disposizione dell'interprete Submit di sistema, non intervengono in alcun modo sulla disattivazione del collegamento.



Con la riconfigurazione di ingressi/uscite il driver viene di nuovo caricato e tutte le inizializzazioni vengono cancellate.

Configurazione "Sistema"

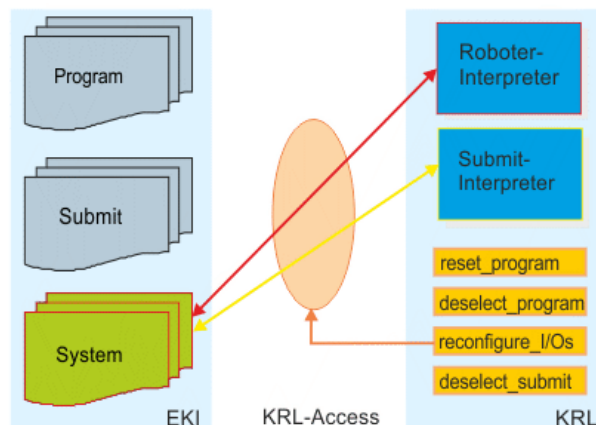


Fig. 6-3: Configurazione di collegamento "Sistema"

Con questa configurazione, un collegamento viene cancellato dopo le seguenti azioni.

- Riconfigura I/O.



Con la riconfigurazione di ingressi/uscite il driver viene di nuovo caricato e tutte le inizializzazioni vengono cancellate.

6.2.3 Aprire e chiudere un collegamento

Descrizione

Il collegamento al sistema esterno viene creato tramite un programma KRL. La maggior parte dei programmi KRL è composta come segue:

```

1 DEF Connection()
2 ...
3 RET=EKI_Init("Connection")
4 RET=EKI_Open("Connection")
5 ...
6 Write data, send data or get received data
7 ...
8 RET=EKI_Close("Connection")
9 RET=EKI_Clear("Connection")
10 ...
11 END

```

Riga	Descrizione
3	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale l'EKI si collega al sistema esterno.
4	EKI_Open() apre il canale.
6	Istruzioni KRL per scrivere i dati nella memoria, per inviare dati o per accedere a dati ricevuti
8	EKI_Close() chiude il canale.
9	EKI_Clear() cancella il canale.

In fase di programmazione occorre verificare che l'EKI sia configurato come server o come client.

Funzionamento server

Se il sistema esterno è configurato come client, EKI_Open() sposta l'EKI (= server) in condizione di intercettazione. Il server attende la richiesta di collegamento di un client, senza che il ciclo programma subisca alcuna interruzione. Se nel file di configurazione non viene descritto l'elemento <TIMEOUT Connect="..."/>, il server attende fino a quando un client richiede un collegamento.

La richiesta di collegamento attraverso un client viene segnalata tramite l'accesso all'EKI o tramite un messaggio eventi, ad es. tramite l'elemento <ALIVE SET_OUT="..."/>.

Se occorre interrompere il ciclo del programma mentre il server attende la richiesta di collegamento, si deve programmare un flag eventi o un'uscita eventi, ad es. WAIT FOR \$OUT[...].



Sui consiglia di non utilizzare EKI_Close() nel funzionamento server. Nel funzionamento server il canale è escluso dal client esterno.

Funzionamento client

Se il sistema esterno è configurato come server, EKI_Open() interrompe il ciclo del programma fino a quando è attivo il collegamento con il sistema esterno. EKI_Close() chiude il collegamento con il server esterno.

6.2.4 Invio di dati

Descrizione

A seconda della configurazione e della programmazione, è possibile inviare con EKI_Send() i seguenti dati:

In caso di comunicazione tramite struttura XML:

- Struttura XML completa
- Parte di una struttura XML

- Stringa qualsiasi di lunghezza variabile

In caso di comunicazione tramite dati non elaborati:

- Con record di dati binari di lunghezza fissa (attributo `Type = "BYTE"`): Stringa qualsiasi con lunghezza fissa
 - La dimensione della stringa in byte deve corrispondere esattamente all'attributo `Size` configurato. In caso di valore eccessivo viene emesso un messaggio di errore, in caso di valore insufficiente viene emesso un messaggio di avvertimento.
 - I record di dati binari di lunghezza fissa devono essere letti nel programma KRL con `CAST_TO()`. Sono leggibili solo dati del tipo `REAL` (4 byte), nessun `double`.



Per informazioni dettagliata sul comando `CAST_TO()`, consultare la documentazione `CREAD/CWRITE`.

- Con record di dati binari con fine del flusso variabile (attributo `Type = "STREAM"`): Stringa qualsiasi con lunghezza variabile
La fine della sequenza di caratteri viene inviata automaticamente.

Esempi

Invio di dati XML:

Invio di una struttura XML completa:

- Struttura XML memorizzata per l'invio di dati:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot")
```

- Struttura XML inviata:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

Invio di una parte della struttura XML:

- Struttura XML memorizzata per l'invio di dati:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot/ActPos")
```

- Struttura XML inviata:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
</Robot>
```

Invio diretto di una stringa:

- Struttura XML memorizzata per l'invio di dati (non utilizzata in caso di invio diretto):

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

■ Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "<POS><XPOS>1</XPOS></POS>")
```

■ Stringa inviata:

```
<POS><XPOS>1</XPOS></POS>
```

Invio di dati binari:

Invio di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

■ Dati non elaborati configurati:

```
<RAW>
  <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
</RAW>
```

■ Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
OFFSET=0
CAST_TO(Bytes[], OFFSET, 91984754, 913434.2, TRUE, "X")
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

■ Dati inviati:

```
"r?{ ? _I X"
```

Invio di un record di dati binari con fine del flusso e lunghezza variabile:

■ Dati non elaborati configurati:

```
<RAW>
  <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

■ Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

■ Dati inviati:

```
"Stream ends with:AB"
```

Invio di un record di dati binari limitato a un massimo di caratteri con fine della sequenza di caratteri e lunghezza variabile:

■ Dati non elaborati configurati:

```
<RAW>
  <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

■ Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[], 6)
```

■ Dati inviati:

```
"StreamAB"
```

6.2.5 Lettura dati



Per leggere i dati si devono inizializzare le relative variabili KRL, ad es. assegnando dei valori.

Descrizione

Nella fase di memorizzazione e lettura i dati XML e i dati binari vengono trattati in modo diverso.

- I dati XML ricevuti vengono estratti dall'EKI e salvati a seconda del tipo in diverse memorie. È possibile accedere singolarmente a ogni valore salvato.

Per leggere i dati XML, è possibile utilizzare tutte le funzioni di accesso EKI_Get...().

- I record di dati binari non vengono interpretati dall'EKI e vengono salvati come un tutt'uno in una memoria.

Per leggere un record di dati binari da una memoria, si deve utilizzare la funzione di accesso EKI_GetString(). I record di dati binari vengono letti nella memoria come sequenza di caratteri.

I record di dati binari di lunghezza fissa devono essere suddivisi di nuovo in singole variabili nel programma KRL con CAST_FROM().



Per informazioni dettagliate sul comando CAST_FROM(), consultare la documentazione CREAD/CWRITE.

Esempi

Lettura di dati XML:

Struttura XML per la ricezione di dati:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programmazione:

```
; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL

; Initialization
FOR i=(1) TO (256)
  valueChar[i]=0
ENDFOR
valueBOOL=FALSE

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Documento XML descritto con dati sensore (dati ricevuti):

```
<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Status>
```

```

    <IsActive>1</IsActive>
  </Status>
</Sensor>

```

Lettura di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

- Dati non elaborati configurati:

```

<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>

```

- Programmazione:

```

; Declaration
INT i
INT OFFSET
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
INT valueInt
REAL valueReal
BOOL valueBool
CHAR valueChar[1]

; Initialization
FOR i=(1) TO (10)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

OFFSET=0
valueInt=0
valueBool=FALSE
valueReal=0
valueChar[1]=0

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])

OFFSET=0
CAST_FROM(Bytes[],OFFSET,valueReal,valueInt,valueChar[],valueBool)

```

Lettura di un record di dati binari con fine della sequenza di caratteri:

- Dati non elaborati configurati:

```

<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="13,10" />
  </RAW>
</RECEIVE>

```

- Programmazione:

```

; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]

; Initialization
FOR i=(1) TO (64)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])

```


6.2.6 Cancellazione di memorie dati

Descrizione In caso di cancellazione di memorie dati si distinguono le seguenti possibilità:

- Cancellazione tramite EKI_Clear(): cancellazione di tutte le memorie dati e disattivazione del collegamento Ethernet
- Cancellazione tramite EKI_ClearBuffer(): cancellazione di determinate memorie dati senza disattivazione del collegamento Ethernet

EKI_ClearBuffer() La memoria dati che è possibile cancellare con il comando EKI_ClearBuffer() dipende dalla modalità con cui è stata comunicata, se tramite dati non elaborati o tramite una struttura XML.

In caso di comunicazione tramite dati non elaborati:

- è possibile cancellare la memoria dati per i dati ricevuti.

In caso di comunicazione tramite struttura XML:

- indicando l'espressione XPath di un elemento della struttura XML configurata è possibile cancellare in modo mirato la relativa memoria dati. Questo vale per i dati ricevuti e per quelli da inviare.



I dati XML ricevuti vengono estratti dall'EKI e salvati a seconda del tipo in diverse memorie. Durante la cancellazione di singole memorie, occorre accertarsi che non vada perso alcun dato affine.

Esempi

Comunicazione tramite dati non elaborati:

Cancellazione della memoria dati per i dati ricevuti:

- Dati non elaborati configurati:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408" Set_Flag="14"/>
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")
```

Comunicazione tramite struttura XML:

Cancellazione della memoria dati relativa al tag <Flag>:

- Struttura XML configurata per la ricezione di dati:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Value" Type="REAL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag" Type="BOOL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag/Message" Type="STRING"/>
  </XML>
</RECEIVE>
```

anche la memoria dati relativa al tag <Message> viene cancellata, poiché questo tag è subordinato al tag <Flag>.

- Programmazione:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")
```

6.2.7 EKI_STATUS – Struttura per valori di ritorno specifici per la funzione

Descrizione Ogni funzione dell'EKI restituisce dei valori specifici per la funzione. EKI_STATUS è la variabile globale di struttura in cui vengono scritti questi valori.

Sintassi GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter

Spiegazione della sintassi

Elemento	Descrizione
Buff	Numero degli elementi che dopo un accesso si trovano ancora nella memoria
Read	Numero degli elementi letti nella memoria
Msg_No	Numero di errore dell'errore comparso richiamando una funzione o ricevendo dati. Quando l'emissione automatica di messaggi è stata disattivata, con EKI_CHECK() è possibile leggere il numero di errore ed emettere il messaggio di errore sulla smartHMI.
Connected	Indica se esiste un collegamento ■ TRUE = collegamento presente ■ FALSE = collegamento interrotto
Counter	Marca temporale per pacchetti dati ricevuti Nella memoria, i pacchetti dati pervenuti vengono numerati in modo progressivo, ossia nell'ordine in cui vengono immessi nella memoria. Quando vengono letti singoli dati, l'elemento di struttura Counter viene occupato con la marca temporale del pacchetto dati da cui deriva l'elemento dati. (>>> 6.2.10 "Elaborazione di record di dati incompleti" Pagina 44)

Valori di ritorno A seconda della funzione vengono descritti i seguenti elementi della struttura EKI_STATUS:

Funzione	Buff	Read	Msg_No	Connected	Counter
EKI_Init()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Open()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Close()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Clear()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Send()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Set...()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Get...()	✓	✓	✓	✓	✓
EKI_ClearBuffer()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Lock()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_UnLock()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_CheckBuffer()	✓	✗	✓	✓	✓

6.2.8 Configurazione di messaggi eventi

Selezionando un'uscita o un flag è possibile segnalare i seguenti eventi:

- Collegamento attivo.
- È arrivato un unico elemento XML.
- È arrivata una struttura XML completa o è arrivato un record di dati binari completo.

Uscita evento

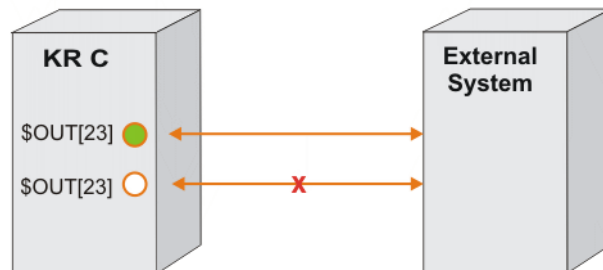


Fig. 6-4: Uscita evento (collegamento attivo)

\$OUT[23] è impostato, fino a quando è attivo il collegamento con il sistema esterno. Se il collegamento non è più attivo, viene ripristinato \$OUT[23].



Il collegamento si può ricreare solo con la funzione EKI_OPEN().

Flag evento

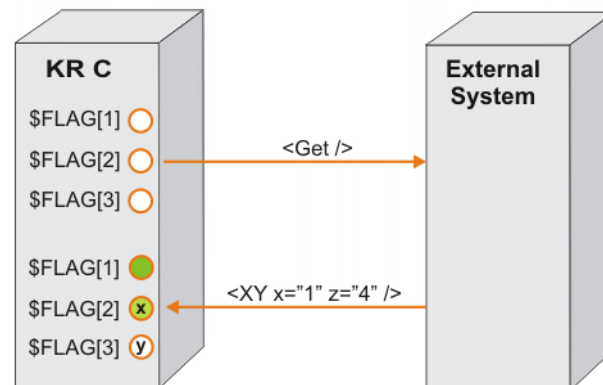


Fig. 6-5: Flag evento (struttura XML completa)

La struttura XML `<XY />` contiene gli elementi dati `"XY/@x"` e `"XY/@z"`. Viene impostato \$FLAG[1], poiché è arrivata la struttura XML completa. Viene impostato \$FLAG[2], poiché in "XY" è contenuto l'elemento "x". Non viene impostato \$FLAG[3], poiché l'elemento "y" non è stato trasmesso.

Esempio

(>>> 7.7 "Esempio "XmlCallback"" Pagina 55)

6.2.9 Ricezione di record di dati XML completi

Descrizione

Le funzioni di accesso EKI_Get...() sono bloccate fino a quando tutti i dati di un record di dati XML sono nella memoria.

Quando è configurato LIFO e arrivano direttamente uno dopo l'altro 2 o più record di dati XML, non è garantito che venga preso, per affinità, un record di dati dalla memoria. Può ad es. succedere che i dati del secondo record di dati siano già salvati nella memoria, benché il primo record di dati non sia ancora completamente elaborato. Poiché nel funzionamento LIFO i primi dati a cui si

accede sempre sono gli ultimi salvati, il record di dati disponibile nel KRL non è coerente.

Per evitare la frammentazione di record di dati nel funzionamento LIFO, si deve bloccare l'elaborazione dei dati appena ricevuti fino a quando tutti i dati affini non sono stati presi dalla memoria.

Esempio

```
...
RET=EKI_Lock("MyChannel")
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Get...()
...
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Unlock("MyChannel")
...
```

6.2.10 Elaborazione di record di dati incompleti

Può accadere che un sistema esterno invii record di dati incompleti. Singoli elementi XLM sono vuoti o totalmente errati, pertanto in una superficie di memoria sono presenti dati di diversi pacchetti dati.

Se nel KRL devono essere presenti record di dati affini, è possibile utilizzare l'elemento struttura counter delle variabili EKI_STATUS. Utilizzando le funzioni array EKI_Get... vengono determinati tempestivamente i dati non affini restituendo il counter = 0.

6.2.11 EKI_CHECK() – Verifica di presenza errori nelle funzioni

Descrizione

KUKA.Ethernet KRL per ogni errore emette un messaggio sulla smartHMI. È possibile disattivare l'emissione automatica di messaggi.

(>>> 10.3 "Disattivazione di emissione di messaggi e di logging di messaggi" Pagina 104)

Quando l'emissione automatica di messaggi è disattivata, si consiglia di verificare con EKI_CHECK() la presenza di errori verificatisi con l'esecuzione di una funzione:

- viene letto il numero di errore ed emesso il relativo messaggio sulla smartHMI.
- Se in EKI_CHECK() si indica un nome di canale, alla ricezione dei dati viene chiesto se sono presenti errori.

(>>> 10.4.5 "Controllo di eventuali errori della funzione" Pagina 111)

Quando si richiama EKI_CHECK() viene richiamato il programma KRC:\R1\TP\EthernetKRL\EthernetKRL_USER.SRC. In questo programma è possibile programmare reazioni agli errori specifiche per l'utente.

Esempio

Un collegamento viene chiuso ogni volta che subentra un errore nella ricezione. La strategia da adottare qualora venga interrotto il collegamento Ethernet è quella di programmare un interrupt.

- Nel file di configurazione XmlTransmit.XML si definisce di impostare FLAG[1] in caso di collegamento riuscito. In caso di perdita di collegamento, viene ripristinato FLAG[1].

```
<ALIVE Set_Flag="1"/>
```

- L'interrupt viene dichiarato e attivato nel programma KRL. Se viene ripristinato FLAG[1], viene eseguito il programma interrupt.

```
;FOLD Define callback
INTERRUPT DECL 89 WHEN $FLAG[1]==FALSE DO CON_ERR()
```

```
INTERRUPT ON 89  
;ENDFOLD
```

- Nel programma interrupt, EKI_CHECK() chiede che tipo di errore è emerso e poi viene riaperto il collegamento.

```
DEF CON_ERR()  
DECL EKI_STATUS RET  
RET={Buff 0,Read 0, Msg_no 0, Connected false}  
EKI_CHECK(RET,#Quit,"XmlTransmit")  
RET=EKI_OPEN("XmlTransmit")  
END
```


7 Configurazioni e programmi esemplificativi

La dotazione di KUKA.Ethernet KRL comprende un programma server, diverse configurazioni di esempio e vari programmi di esempio. Con l'ausilio dei programmi e delle configurazioni di esempio è possibile creare una comunicazione tra il programma server e il controllo robot.

Componenti	Directory
Programma server ■ EthernetKRL_Server.exe	DOC\Example\Application
Programmi di esempio in KRL: ■ BinaryFixed.src ■ BinaryStream.src ■ XmlCallback.src ■ XmlServer.src ■ XmlTransmit.src	DOC\Example\Program
Configurazioni di esempio in XML ■ BinaryFixed.xml ■ BinaryStream.xml ■ XmlCallBack.xml ■ XmlServer.xml ■ XmlTransmit.xml ■ XmlFullConfig.xml	DOC\Example\Config

7.1 Integrazione del programma server e di esempi

Requisito	Sistema esterno: ■ Sistema operativo Windows con installato .NET-Framework 3.5 o superiore Sistema di controllo del robot: ■ Gruppo utenti Esperto ■ Modalità operativa T1 o T2
Procedimento	1. Copiare il programma server sul sistema esterno. 2. Aggiungere le configurazioni di esempio XML nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL del controllo robot. 3. Aggiungere i programmi di esempio KRL nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Program del controllo robot. 4. Avviare il programma server sul sistema esterno. (>>> 7.2 "Interfaccia utente programma server" Pagina 48) 5. Premere il tasto del menu. Si apre la finestra Communication Properties. (>>> 7.2.1 "Impostazione dei parametri di comunicazione nel programma server" Pagina 49) 6. Solo se nel sistema esterno sono disponibili diverse interfacce di rete: inserire il numero dell'adattatore di rete (= indice delle schede di rete), che viene utilizzato per la comunicazione con il controllo robot. 7. Chiudere la finestra Communication Properties e premere il tasto Start. Nella finestra dei messaggi viene visualizzato l'indirizzo IP disponibile per la comunicazione.

8. Impostare nel file XML desiderato gli indirizzi IP del sistema esterno visualizzati.

7.2 **Interfaccia utente programma server**

Descrizione

Il programma server consente di testare la comunicazione tra un sistema esterno e il controllo del robot, creando un collegamento stabile con il controllo del robot.

Il programma server contiene le seguenti funzionalità:

- invio e ricezione di dati (automatici o manuali)
- visualizzazione dei dati ricevuti
- visualizzazione dei dati inviati

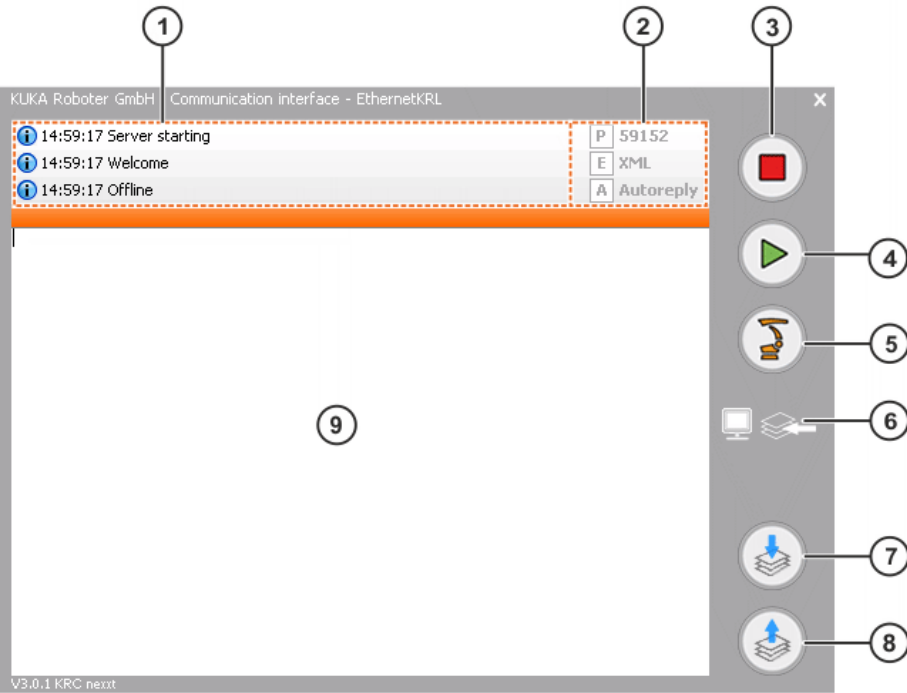


Fig. 7-1: Interfaccia utente programma server

Pos.	Descrizione
1	Finestra dei messaggi
2	Visualizzazione dei parametri impostati di comunicazione (>>> 7.2.1 "Impostazione dei parametri di comunicazione nel programma server" Pagina 49) ■ P: numero porta ■ E: dati di esempio ■ Xml: dati XML ■ BinaryFixed: dati binari con lunghezza fissa ■ BinaryStream: flusso di dati binari variabile con fine della sequenza di caratteri ■ A: modo di comunicazione ■ Autoreply: il server risponde automaticamente a ogni pacchetto dati ricevuto. ■ Manual: solo ricezione o invio dati manuale

Pos.	Descrizione
3	Tasto di stop La comunicazione con il sistema di controllo del robot viene terminata e il server viene resettato.
4	Tasto di start Lo scambio di dati tra il programma server e il sistema di controllo del robot viene analizzato. La prima richiesta di collegamento in entrata viene legata e utilizzata come adattatore di comunicazione.
5	Tasto del menu per l'impostazione dei parametri di comunicazione (>>> 7.2.1 "Impostazione dei parametri di comunicazione nel programma server" Pagina 49)
6	Opzioni di visualizzazione ■ La freccia indica a sinistra: vengono visualizzati i dati ricevuti. (Default) ■ La freccia indica a destra: vengono visualizzati i dati inviati.
7	Tasto per la ricezione manuale di dati
8	Tasto per l'invio manuale di dati
9	Finestra di visualizzazione A seconda dell'opzione di visualizzazione impostata vengono visualizzati i dati inviati o ricevuti.

7.2.1 Impostazione dei parametri di comunicazione nel programma server

Procedimento

1. Nel programma server premere il tasto del menu.
Si apre la finestra **Communication Properties**.
2. Impostare i parametri di comunicazione.
3. Chiudere la finestra.

Descrizione

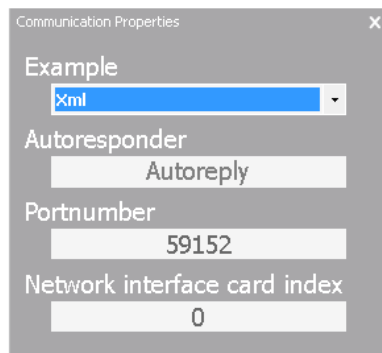


Fig. 7-2: Finestra Communication Properties

Parametri	Descrizione
Example	Selezione di dati di esempio. ■ Xml: Dati XML ■ BinaryFixed: dati binari con lunghezza fissa ■ BinaryStream: flusso di dati binari variabile con fine della sequenza caratteri Valore di default: xml
Autoresponder	Selezionare il modo di comunicazione. ■ Autoreply: il server risponde automaticamente a ogni pacchetto dati ricevuto. ■ Manual: solo ricezione o invio dati manuale Valore di default: Autoreply:
Portnumber	Immettere il numero di porta della connessione socket. Su questa porta il sistema esterno attende la richiesta di collegamento del sistema di controllo del robot. Deve essere selezionato un numero libero che non sia assegnato come servizio standard. Valore di default: 59152 Nota: quando si sceglie la porta accertarsi che quest'ultima non sia utilizzata da altri servizi, ad es. dal sistema operativo. In questo caso è impossibile creare una connessione tramite questa porta.
Network interface card index	Immettere il numero dell'adattatore di rete. Rilevante solo se il sistema esterno utilizza diverse schede di rete, ad es. WLAN e LAN. Valore di default: 0

7.3 Esempio "BinaryFixed"



Per la comunicazione con il controllo robot occorre inserire nel programma server i dati di esempio adeguati, in questo caso "BinaryFixed".

EKI è configurato come client. Tramite il collegamento è possibile ricevere solo record di dati binari con una lunghezza fissa di 10 byte e il nome elemento "Buffer". Il programma server invia un record di dati. Se l'EKI ha ricevuto dati esterni, viene impostato \$FLAG[1].

File XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Set_Flag="1" Size="10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
  <SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

I record di dati binari di lunghezza fissa devono essere letti ed estratti nel programma KRL con CAST_TO() e CAST_FROM(). Sono leggibili solo dati del tipo REAL (4 byte), nessun double.



Per informazioni dettagliata sui comandi CAST_TO() e CAST_FROM(), consultare la documentazione CREAD/CWRITE.

Programma

```

1 DEF BinaryFixed( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryFixed")
7 RET=EKI_Open("BinaryFixed")
8
9 OFFSET=0
10 CAST_TO(Bytes[],OFFSET,34.425,674345,"R",TRUE)
11
12 RET=EKI_Send("BinaryFixed",Bytes[])
13
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15 RET=EKI_GetString("BinaryFixed","Buffer",Bytes[])
16 $FLAG[1]=FALSE
17
18 OFFSET=0
19 CAST_FROM(Bytes[], OFFSET, valueReal, valueInt, valueChar[],
    valueBool)
20
21 RET=EKI_Close("BinaryFixed")
22 RET=EKI_Clear("BinaryFixed")
23 END

```

Riga	Descrizione
4	Inizializzazione delle variabili KRL tramite assegnazione di valori
6	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale l'EKI si collega al sistema esterno.
7	EKI_Open() apre il canale e si collega al server.
9, 10	CAST_TO scrive i valori nel campo CHAR Bytes[].
12	EKI_Send() invia il campo CHAR Bytes[] al sistema esterno.
14 ... 16	\$FLAG[1] segnala la ricezione dell'elemento dati configurato. EKI_GetString accede alla memoria e copia i dati nel campo CHAR Bytes[]. \$FLAG[1] viene di nuovo ripristinato.
18, 19	CAST_FROM legge i valori contenuti nel campo CHAR Bytes[] e li copia a seconda del tipo nelle variabili indicate.
21	EKI_Close() chiude il canale.
22	EKI_Clear() cancella il canale.

7.4 Esempio "BinaryStream"



Per la comunicazione con il controllo robot occorre inserire nel programma server i dati di esempio adeguati, in questo caso "BinaryStream".

EKI è configurato come client. Tramite il collegamento è possibile ricevere solo record di dati binari con una lunghezza di 64 byte al massimo e il nome elemento "Buffer". La fine del record di dati binari deve essere contrassegnata con la fine di sequenza di caratteri CR, LF. Se l'EKI ha ricevuto questo elemento, viene impostato \$FLAG[1].

File XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" Set_Flag="1"
        Size="64" EOS="13,10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
</SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

Programma

```
1 DEF BinaryStream( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryStream")
7 RET=EKI_Open("BinaryStream")
8
9 Bytes[]="Stream ends with CR,LF"
10
11 RET=EKI_Send("BinaryStream",Bytes[])
12
13 WAIT FOR $FLAG[1]
14 RET=EKI_GetString("BinaryStream","Buffer",Bytes[])
15 $FLAG[1]=FALSE
16
17 RET=EKI_Close("BinaryStream")
18 RET=EKI_Clear("BinaryStream")
19
20 END
```

Riga	Descrizione
4	Inizializzazione delle variabili KRL tramite assegnazione di valori
6	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale l'EKI si collega al sistema esterno.
7	EKI_Open() apre il canale e si collega al server.
9	Il campo CHAR Bytes[] viene descritto con dati.
11	EKI_Send() invia il campo CHAR Bytes[] al sistema esterno.
13 ... 15	\$FLAG[1] segnala la ricezione dell'elemento dati configurato. EKI_GetString legge dalla memoria la sequenza di caratteri nel campo CHAR Bytes[]. \$FLAG[1] viene di nuovo ripristinato.
17	EKI_Close() chiude il canale.
18	EKI_Clear() cancella il canale.

7.5 Esempio "XmlTransmit"



Per la comunicazione con il controllo robot occorre inserire nel programma server i dati di esempio adeguati, in questo caso "Xml".

EKI è configurato come client. Vengono inviati dati robot e dopo un tempo di attesa di 1 sec. vengono letti i dati sensore ricevuti dalla memoria.

File XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
      <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

Programma

```
1 DEF XmlTransmit( )
2 Declaration
3 Communicated data
4 INI
5 Initialize sample data
6
7 RET=EKI_Init("XmlTransmit")
8 RET=EKI_Open("XmlTransmit")
9
10 Write data to connection
11 Send data to external program
12 Get received sensor data
13
14 RET=EKI_Close("XmlTransmit")
```

```

15 RET=EKI_Clear("XmlTransmit")
16
17 END

```

Riga	Descrizione
5	Inizializzazione delle variabili KRL tramite assegnazione di valori
7	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale l'EKI si collega al sistema esterno.
8	EKI_Open() apre il canale e si collega al sistema esterno.
10	Scrive i dati nel documento XML memorizzato per l'invio di dati.
11	Invia il documento XML descritto al sistema esterno.
12	Legge dalla memoria i dati sensore ricevuti.
14	EKI_Close() chiude il canale.
15	EKI_Clear() cancella il canale.

7.6 Esempio "XmlServer"

L'EKI è configurato come server. Fino a quando è presente un collegamento con il sistema esterno, è impostato \$FLAG[1].



Se l'EKI è configurato come server, non è possibile utilizzare il programma server sul sistema esterno. Con Windows HyperTerminal è possibile realizzare un client semplice.

File XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <TYPE>Client</TYPE>
    </EXTERNAL>
    <INTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>54600</PORT>
      <ALIVE Set_Flag="1" />
    </INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/A" Type="BOOL" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Robot/B" />
    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>

```

Programma

```

1 DEF XmlServer( )
2 Declaration
3 INI
4
5 RET=EKI_Init("XmlServer")
6 RET=EKI_Open("XmlServer")
7
8 ; wait until server is connctected

```

```

9 wait for $FLAG[1
10 ; wait until server is disconnected
11 wait for $FLAG[1]==FALSE
12
13 RET=EKI_Clear("XmlServer")
14 END

```

Riga	Descrizione
5	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale il sistema esterno si collega all'EKI.
6	EKI_Open() apre il canale.
9	Se il client esterno riesce a collegarsi con il server, viene impostato \$FLAG[1].
11	Poiché l'EKI è configurato come server, il controllo robot attende che il canale venga chiuso dal client esterno. In tal caso, \$FLAG[1] viene cancellato.
13	EKI_Clear() cancella il canale.

7.7 Esempio "XmlCallback"



Per la comunicazione con il controllo robot occorre inserire nel programma server i dati di esempio adeguati, in questo caso "Xml".

EKI è configurato come client. Vengono inviati dati robot, ricevuti dati sensore e poi atteso \$FLAG[1]. \$FLAG[1] segnala la lettura dei dati sensore.

La configurazione nel file XML prevede che venga impostato \$FLAG[998], se l'EKI ha ricevuto tutti i dati sensore. Questo flag provoca un arresto nel programma. Configurando il tag "sensore" come tag evento, si garantisce che i dati sensori vengano prelevati solo quando tutti i dati sono presenti nelle memorie.

Quando si leggono i dati sensore, viene ripristinato \$FLAG[998] e impostato \$FLAG[1].

File XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" Set_Out="998" />
      <ELEMENT Tag="Sensor" Set_Flag="998" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>

```

```

<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
<ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
<ELEMENT Tag="Robot/Status" />
<ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
<ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />

</XML>
</SEND>
</ETHERNETKRL>

```

Programma

```

1 DEF XmlCallBack( )
2 Declaration
3 Communicated data
4 INI
5 Define callback
6
7 RET=EKI_Init("XmlCallBack")
8 RET=EKI_Open("XmlCallBack")
9
10 Write data to connection
11 RET=EKI_Send("XmlCallBack","Robot")
12
13 ;wait until data read
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15
16 RET=EKI_Close("XmlCallBack")
17 RET=EKI_Clear("XmlCallBack")
18 END
19
20 DEF GET_DATA()
21 Declaration
22 Initialize sample data
23 Get received sensor data
24 Signal read

```

Riga	Descrizione
5	Dichiarazione e attivazione dell'interrupt
7	EKI_Init() inizializza il canale tramite il quale l'EKI si collega al sistema esterno.
8	EKI_Open() apre il canale.
10	Scrive i dati nel documento XML memorizzato per l'invio di dati.
11	Invia i dati.
14	Attende \$FLAG[1]. Il flag evento indica che tutti i dati sono stati letti.
16	EKI_Close() chiude il canale.
17	EKI_Clear() cancella il canale.
20 ... 24	Inizializzazione delle variabili KRL tramite assegnazione di valori e lettura dei dati Se tutti i dati sono letti, viene impostato \$FLAG[1].

Invio di dati

Il documento XML viene descritto dal programma KRL con dati robot e inviato tramite l'EKI al sistema esterno.


```

<Robot>
  <Data>
    <LastPos X="..." Y="..." Z="..." A="..." B="..." C="...">
    </LastPos>
    <ActPos X="1000.12">
    </ActPos>
  </Data>
  <Status>12345678</Status>
  <Mode>ConnectSensor</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>1</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>

```

Ricezione dati

Il documento XML viene descritto dal programma server con dati sensore e ricevuto dall'EKI.

```

<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Positions>
    <Current X="4645.2" />
    <Before>
      <X>0.9842</X>
    </Before>
  </Positions>
  <Nmb>8</Nmb>
  <Status>
    <IsActive>1</IsActive>
  </Status>
  <Read>
    <xyzabc X="210.3" Y="825.3" Z="234.3" A="84.2" B="12.3"
      C="43.5" />
  </Read>
  <Show error="0" temp="9929">Taginfo in attributes</Show>
  <Free>2912</Free>
</Sensor>

```


8 Diagnosi

8.1 Visualizzazione di dati di diagnosi

Presupposto ■ Diritti utente: Gruppo funzionale **Funzioni di diagnosi**

Procedimento

1. Selezionare nel menu principale **Diagnosi > Monitor diagnosi**.
2. Nel campo **Modulo** selezionare il modulo **EKI (EthernetKRL)**.

Descrizione

Nome	Descrizione
Memoria totale	Memoria complessivamente disponibile (byte)
Memoria utilizzata	Memoria utilizzata (byte)
Collegamenti programma robot	Numero di collegamenti inizializzati dall'interprete robot
Collegamenti programma Submit	Numero di collegamenti inizializzati dall'interprete Submit
Collegamenti sistema	Numero di collegamenti inizializzati dal sistema
Collegamenti Ethernet	Numero collegamenti aperti
Tempo di elaborazione	Tempo massimo necessario per elaborare i dati ricevuti (aggiornamento ogni 5 sec.)
Messaggi di avvertimento	Numero di messaggi di avvertimento
Messaggi di errore	Numero di messaggi di errore



I messaggi di avvertimento e di errore vengono contati anche quando l'emissione automatica di messaggi e il logging di messaggi sono stati disattivati.

9 Messaggi

9.1 Protocollo errori (logbook EKI)

Tutti i messaggi di errore dell'EKI vengono protocollati in un file LOG all'indirizzo C:\KRC\ROBOTER\LOG\EthernetKRL.

9.2 Informazioni relative ai messaggi

Se quando si richiama una funzione o si ricevono dati si presenta un errore, KUKA.Ethernet KRL rende il numero di errore. Al numero di errore è subordinato un messaggio di testo che viene visualizzato sulla smartHMI. Se l'emissione automatica di messaggi è disattivata, il messaggio viene visualizzato sulla smartHMI tramite EKI_CHECK().

Il capitolo "Messaggi" comprende messaggi scelti. Non tratta tutti i messaggi che vengono visualizzati nella finestra omonima.

9.3 Messaggi di sistema dal modulo: EthernetKRL (EKI)

9.3.1 EK100002

Codice messaggio	■ EK100002
Testo del messaggio	■ La memoria del sistema è esaurita
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore 
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Memoria riservata insufficiente (>>> Pagina 61) Rimedio: Incremento della memoria (>>> Pagina 62) ■ Causa: Configurazione di collegamento con utilizzo eccessivo di memoria (>>> Pagina 62) Rimedio: Adeguamento della configurazione di collegamento per utilizzare meno memoria (>>> Pagina 62) ■ Causa: Diversi collegamenti attivi con elevato volume di dati (>>> Pagina 62) Rimedio: Adeguamento della programmazione per utilizzare meno memoria (>>> Pagina 63)

Causa: Memoria riservata insufficiente

Descrizione La memoria riservata per Ethernet KRL non è sufficiente.

Istruzione verifica ■ Verificare se è possibile ridurre il fabbisogno di memoria tramite un'altra configurazione o programmazione.

Se questo non è possibile, la memoria può essere aumentata solo previo accordo con KUKA Roboter GmbH.

Rimedio: Incremento della memoria

La memoria può essere aumentata solo dopo aver consultato in merito KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Assistenza KUKA" Pagina 115)

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Nella directory C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common aprire il file EthernetKRL.XML.
2. Nella sezione <EthernetKRL> nell'elemento <MemSize> inserire la capacità di memoria desiderata in byte.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
    <MemSize>1048576</MemSize>
  ...
</EthernetKRL>
```

3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.
4. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

Causa: Configurazione di collegamento con utilizzo eccessivo di memoria**Descrizione**

I collegamenti Ethernet configurati consumano troppa memoria.

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica

- Verificare il/i file XML, se è possibile configurare i collegamenti Ethernet, in modo da utilizzare meno memoria.

Rimedio: Adeguamento della configurazione di collegamento per utilizzare meno memoria**Presupposto**

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

Causa: Diversi collegamenti attivi con elevato volume di dati**Descrizione**

Se sono attivi contemporaneamente diversi collegamenti con elevato volume di dati, questo può comportare un utilizzo eccessivo di memoria.

Istruzione verifica

- Verificare se è possibile modificare la programmazione, in modo da utilizzare meno memoria.

Rimedio: Adeguamento della programmazione per utilizzare meno memoria

Descrizione La programmazione viene adeguata, in modo da utilizzare meno memoria.

9.3.2 EKI00003

Codice messaggio	■ EKI00003
Testo del messaggio	■ Accesso al file non riuscito
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: File XML con la configurazione di collegamento non presente (>>> Pagina 63) Rimedio: Ripristino del file XML con la configurazione di collegamento (>>> Pagina 63) ■ Causa: File XML con la configurazione di collegamento non leggibile (>>> Pagina 64) Rimedio: Ripristino del file XML con la configurazione di collegamento (>>> Pagina 64)

Causa: File XML con la configurazione di collegamento non presente

Descrizione Il collegamento Ethernet non è stato inizializzato, poiché sotto il nome indicato nella funzione EKI_Init() non è stato memorizzato alcun file XML.

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Per verificare se il file XML è presente:

Presupposto

- Gruppo utente "Esperto"
- Il programma è stato selezionato o aperto.

Istruzione verifica

1. Segnare il nome file utilizzato nella funzione EKI_Init().

```
RET = EKI_Init("nome file")
```

 - *Nome file:* nome del file XML con la configurazione di collegamento
2. Aprire la directory dove sono salvati i file XML e verificare se è presente un file XML con il nome indicato nella funzione EKI_Init().

Rimedio: Ripristino del file XML con la configurazione di collegamento

Descrizione Ripristinare il file XML con la configurazione di collegamento e copiarlo nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

- Procedimento**
- Copiare il file XML con la configurazione di collegamento nella cartella prevista.
 - Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

Causa: File XML con la configurazione di collegamento non leggibile

Descrizione Il collegamento Ethernet non è stato inizializzato, poiché il file XML nominato nella funzione `EKI_Init()` non è leggibile. Il file XML è danneggiato e non è possibile aprirlo.

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...\EXT.XML → <code>EKI_INIT("EXT")</code>

Per verificare se il file XML è danneggiato:

- Presupposto**
- Gruppo utente "Esperto"
 - Il programma è stato selezionato o aperto.
- Istruzione verifica**
1. Segnare il nome file utilizzato nella funzione `EKI_Init()`.
`RET = EKI_Init("nome file")`
 ■ *Nome file:* nome del file XML con la configurazione di collegamento
 2. Aprire la cartella dove sono salvati i file XML e verificare se è possibile aprire il file XML.

Rimedio: Ripristino del file XML con la configurazione di collegamento

Descrizione Ripristinare il file XML con la configurazione di collegamento e copiarlo nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.

- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT

- Procedimento**
- Copiare il file XML con la configurazione di collegamento nella cartella prevista.
 - Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.3 EK100006

Codice messaggio	■ EK100006
Testo del messaggio	■ Interpretazione della configurazione non riuscita
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Errore di schema del file XML con la configurazione di collegamento (>>> Pagina 65) Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML (>>> Pagina 65)

Causa: Errore di schema del file XML con la configurazione di collegamento

- Descrizione** Non è possibile leggere il file XML con la configurazione di collegamento a causa di un errore di schema.
- KUKA.Ethernet KRL utilizza lo schema XPath. Rispettare esattamente la sintassi che definisce lo schema. Ad esempio, non devono mancare segni di punteggiatura o elementi di struttura.
- La scrittura degli elementi e degli attributi nel file XML, compresi i caratteri maiuscoli e/o minuscoli, è predefinita e deve essere rispettata esattamente.



Per maggiori informazioni sullo schema XPath consultare la documentazione relativa a KUKA.Ethernet KRL.

- File di configurazione** Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML

- Descrizione** Si devono eliminare gli errori nel file XML.
- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT
- Procedimento**
1. Modificare il file XML come necessario.
 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.4 EKI00007

Codice messaggio	■ EKI00007
Testo del messaggio	■ Scrittura dei dati per l'invio non riuscita
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Creazione errata della struttura XML per l'invio di dati (>>> Pagina 66) Rimedio: Creazione della struttura XML conformemente ai documenti XML da inviare. (>>> Pagina 66)

Causa: Creazione errata della struttura XML per l'invio di dati**Descrizione**

Non è possibile scrivere la struttura XML per l'invio di dati, in quanto la struttura XML è realizzata secondo uno schema diverso dal documento XML da inviare. KUKA.Ethernet KRL utilizza lo schema XPath.



Per maggiori informazioni sullo schema XPath consultare la documentazione relativa a KUKA.Ethernet KRL.

Rimedio: Creazione della struttura XML conformemente ai documenti XML da inviare.**Descrizione**

La struttura XML per l'invio dei dati deve essere creata secondo lo schema XPath conformemente ai documenti XML da inviare.

9.3.5 EKI00009

Codice messaggio	■ EKI00009
Testo del messaggio	■ Collegamento non disponibile
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: EKI_Init() non programmata o programmata in modo errato (>>> Pagina 66) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 67)

Causa: EKI_Init() non programmata o programmata in modo errato**Descrizione**

Il collegamento Ethernet non è stato inizializzato, poiché la funzione EKI_Init() non è programmata o è programmata in modo errato.

Si deve sempre creare e inizializzare un collegamento con la funzione EKI_Init(). Il file XML con la configurazione di collegamento indicato nella funzione viene letto.

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Funzione	Inizializza un canale per la comunicazione Ethernet Vengono eseguite le seguenti azioni: ■ Lettura della configurazione di collegamento ■ Creazione della memoria dati ■ Preparazione del collegamento Ethernet
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Init("Channel_1")

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Per verificare se la funzione è programmata correttamente:

- Presupposto**
- Gruppo utente "Esperto"
 - Il programma è stato selezionato o aperto.
- Istruzione verifica**
1. Controllare che sia programmata la seguente riga:

```
RET = EKI_Init("nome file")
```

 - *Nome file:* nome del file XML con la configurazione di collegamento
 2. Verificare se il nome del file indicato nella funzione EKI_Init() coincide con il nome del file XML con la configurazione di collegamento.

Rimedio: Programmazione corretta della funzione

- Descrizione** La funzione deve essere programmata correttamente.
- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT
- Procedimento**
1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
 2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
 3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.6 EKI00010

Codice messaggio	■ EKI00010
Testo del messaggio	■ Ethernet è staccato
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: EKI_Open() non programmata o programmata in modo errato (>>> Pagina 67) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 68)

Causa: EKI_Open() non programmata o programmata in modo errato

Descrizione Il collegamento Ethernet è inizializzato ma non ancora aperto, poiché la funzione EKI_Open() non è programmata o è programmata in modo errato.

RET = EKI_Open(CHAR[])	
Funzione	Aprire un canale inizializzato Se l'EKI è configurato come client, si collega al sistema esterno. Se l'EKI è configurato come server, attende la richiesta di collegamento del sistema esterno (= client).
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale
RET	Tipo: EKI_STATUS Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
Esempio	RET = EKI_Open("Channel_1")

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Per verificare se la funzione è programmata correttamente:

Presupposto

- Gruppo utente "Esperto"
- Il programma è stato selezionato o aperto.

Istruzione verifica

1. Controllare che sia programmata la seguente riga:


```
RET = EKI_Open ("nome file")
```

 - *Nome file:* nome del file XML con la configurazione di collegamento
2. Verificare se il nome del file indicato nella funzione EKI_Open() coincide con il nome file utilizzato nella funzione EKI_Init().

Rimedio: Programmazione corretta della funzione

Descrizione

La funzione deve essere programmata correttamente.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.7 EKI00011

Codice messaggio	■ EKI00011
Testo del messaggio	■ Collegamento Ethernet con il sistema esterno già disponibile
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.

Causa o cause possibili

- **Causa:** Collegamento Ethernet già aperto con EKI_Open()
(>>> Pagina 69)
- Rimedio:** Cancellazione di funzione eccessivamente programmata
(>>> Pagina 69)

Causa: Collegamento Ethernet già aperto con EKI_Open()

Descrizione Il collegamento Ethernet è già stato aperto con la funzione EKI_Open().

RET = EKI_Open(CHAR[])	
Funzione	Aprire un canale inizializzato Se l'EKI è configurato come client, si collega al sistema esterno. Se l'EKI è configurato come server, attende la richiesta di collegamento del sistema esterno (= client).
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale
RET	Tipo: EKI_STATUS Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
Esempio	RET = EKI_Open("Channel_1")

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Per verificare se il collegamento è già aperto:

- Presupposto**
- Gruppo utente "Esperto"
 - Il programma è stato selezionato o aperto.
- Istruzione verifica**
- Controllare se la seguente riga tra l'inizializzazione e la chiusura del collegamento è programmata più volte:


```
RET = EKI_Open ("nome file")
```

 - *Nome file:* nome del file XML con la configurazione di collegamento

Rimedio: Cancellazione di funzione eccessivamente programmata

Descrizione Si deve cancellare la funzione eccessivamente programmata.

- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT

- Procedimento**
1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
 2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
 3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.8 EKI00012

Codice messaggio	■ EKI00012
Testo del messaggio	■ Creazione del server non riuscita
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per l'EKI (>>> Pagina 70) Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta (>>> Pagina 70)

Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per l'EKI

Descrizione L'EKI è configurato come server e il sistema esterno come client. Nel file XML con la configurazione di collegamento l'indirizzo IP e/o il numero porta per l'EKI non sono indicati o sono formalmente errati. Per garantire la sicurezza della rete può essere definito da quale sottorete su EKI è consentito l'accesso.

Esempi Collegamento possibile solo tramite la sottorete 192.168.X.X sulla porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Collegamento possibile tramite tutte le sottoreti configurate in KLI sulla porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica ■ Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento se l'indirizzo IP e il numero porta sono stati inseriti correttamente.

Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

- Procedimento**
1. Modificare il file XML come necessario.
 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.9 EKI00013

Codice messaggio	■ EKI00013
Testo del messaggio	■ Impossibile inizializzare i parametri Ethernet
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per il sistema esterno (>>> Pagina 71) ■ Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta (>>> Pagina 71)

Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per il sistema esterno

Descrizione L'EKI è configurato come client e il sistema esterno come server. Nel file XML con la configurazione di collegamento l'indirizzo IP e/o il numero porta per il sistema esterno non sono indicati o sono formalmente errati.

L'indirizzo IP e il numero porta per il sistema esterno devono essere indicati nella sezione <EXTERNAL> ... </EXTERNAL> del file XML nel seguente modo:

- <IP>indirizzo IP</IP>
- <PORT>numero porta</PORT>

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

- Istruzione verifica**
- Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento se l'indirizzo IP e il numero porta sono stati inseriti correttamente.

Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta

- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT

- Procedimento**
1. Modificare il file XML come necessario.
 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.10 EKI00014

Codice messaggio	■ EKI00014
Testo del messaggio	■ Non è stato possibile stabilire un collegamento Ethernet con il sistema esterno
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore 
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Indicazione di indirizzo IP e/o numero porta errato. (>>> Pagina 72) Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta (>>> Pagina 73) ■ Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente (>>> Pagina 73) Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete (>>> Pagina 73) ■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno (>>> Pagina 73) Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno (>>> Pagina 73) ■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno (>>> Pagina 74) Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno (>>> Pagina 74)

Causa: Indicazione di indirizzo IP e/o numero porta errato.**Descrizione**

Nel file XML con la configurazione di collegamento, l'indirizzo IP e/o il numero porta indicato non sono corretti. Non sono adatti al sistema esterno o all'EKI.

A seconda della configurazione del sistema esterno come server o come cliente, indicare l'indirizzo IP e il numero porta nel seguente modo:

- Sezione <EXTERNAL> ... </EXTERNAL>
 - <TYPE>Server</TYPE> o <TYPE> non specificato: il sistema esterno è configurato come server.
 - <TYPE>Client</TYPE>: il sistema esterno è configurato come client.
 - Se TYPE = Server, qui si devono indicare l'indirizzo IP e il numero porta del sistema esterno:
 - <IP>indirizzo IP</IP>
 - <PORT>numero porta</PORT>
 Se TYPE = Client, qui vengono ignorati i parametri di collegamento indicati.
- Sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL>
 - Se TYPE = Client, qui si devono indicare l'indirizzo IP e il numero porta dell'EKI:

- <IP>indirizzo IP< / IP>
- <PORT>numero porta< / PORT>

Se TYPE = Server, qui vengono ignorati i parametri di collegamento indicati.

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica ■ Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento se l'indirizzo IP e il numero porta sono stati inseriti correttamente.

Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta

Presupposto ■ Gruppo utenti Esperto
 ■ Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente

Descrizione Il cavo di rete è difettoso e il connettore è errato.

Per verificare se il cavo di rete e il connettore sono collegati correttamente:

Istruzione verifica

1. Controllare che i cavi di rete presentino il connettore corretto e siano fissati correttamente.
2. Scambiare tra loro i cavi di rete.

Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete

Procedimento ■ Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore nel software del sistema esterno, non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di software del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore nel software del sistema esterno.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore hardware sul sistema esterno, ad es. per un contatto allentato della bussola, per una scheda di rete difettosa ecc., non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di hardware del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore hardware del sistema esterno.

9.3.11 EKI00015

Codice messaggio	■ EKI00015
Testo del messaggio	■ Accesso memoria di ricezione vuota
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Memoria dati vuota in caso di accesso con EKI_Get...() (>>> Pagina 74) Rimedio: Modificare il programma. (>>> Pagina 74)

Causa: Memoria dati vuota in caso di accesso con EKI_Get...()

Descrizione È stato effettuato l'accesso con una funzione EKI_Get...() a una memoria dati vuota.

È possibile evitare l'accesso a una memoria vuota, interrogando e valutando il corrispondente valore di ritorno della funzione di accesso.

EKI_STATUS è la variabile globale di struttura in cui vengono scritti i valori di ritorno della funzione. Per effettuare la valutazione è importante l'elemento Buff di EKI_STATUS.

Buff contiene il seguente valore:

- Numero degli elementi che dopo un accesso si trovano ancora nella memoria

Sintassi GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter

Esempio

```
...
REPEAT
  ret = EKI_GetInt("MyChannel", "Root/Number", value)
  DoSomething(value)
UNTIL (ret.Buff < 1)
...
```

Rimedio: Modificare il programma.

Presupposto ■ Gruppo utenti Esperto

- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.12 EKI00016

Codice messaggio	■ EKI00016
Testo del messaggio	■ Impossibile trovare l'elemento
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Configurazione assente o errata dell'elemento nella struttura XML per la ricezione di dati (>>> Pagina 75) Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML (>>> Pagina 76) ■ Causa: Errore nella programmazione del nome elemento nella funzione di accesso (>>> Pagina 76) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 77)

Causa: Configurazione assente o errata dell'elemento nella struttura XML per la ricezione di dati**Descrizione**

L'elemento indicato in una funzione di accesso non è configurato nella struttura XML per la ricezione di dati o non coincide con l'elemento configurato.

Funzioni di accesso

Il parametro 2 di una funzione di accesso indica l'elemento al quale si desidera accedere.

Funzioni di accesso	
EKI_STATUS =	EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS =	EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS =	EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS =	EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS =	EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS =	EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS =	EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS =	EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS =	EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...\EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di ricezione è configurata nella sezione <RECEIVE> ... </RECEIVE> del file XML. L'attributo `tag` definisce gli elementi ai quali si può accedere.

- Istruzione verifica**
1. Verificare se l'elemento cui si voleva accedere è configurato nella struttura di ricezione.
 2. Verificare se il nome elemento programmato coincide con il nome elemento configurato.

Esempi

Lettura di dati XML:

Struttura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programmazione:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Lettura di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

- Dati non elaborati:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programmazione:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML

Descrizione	Si devono eliminare gli errori nel file XML.
Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Modificare il file XML come necessario. 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio. 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni Start a freddo e Rinnova lettura file.

Causa: Errore nella programmazione del nome elemento nella funzione di accesso

Descrizione	Il nome elemento indicato in una funzione di accesso non coincide con il nome elemento configurato nella struttura XML per la ricezione di dati.
Funzioni di accesso	Il parametro 2 di una funzione di accesso indica l'elemento al quale si desidera accedere.

Funzioni di accesso

EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di ricezione è configurata nella sezione <RECEIVE> ... </RECEIVE> del file XML. L'attributo `tag` definisce gli elementi ai quali si può accedere.

Istruzione verifica

- Verificare se il nome elemento programmato coincide con il nome elemento configurato.

Esempi**Lettura di dati XML:**

Struttura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programmazione:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Lettura di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

- Dati non elaborati:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programmazione:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

Rimedio: Programmazione corretta della funzione**Descrizione**

La funzione deve essere programmata correttamente.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.13 EKI00017

Codice messaggio	■ EKI00017
Testo del messaggio	■ Raccolta dei dati per l'invio non riuscita
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Configurazione errata della struttura XML per l'invio di dati (>>> Pagina 78) Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML (>>> Pagina 80) ■ Causa: EKI_Send() programmato in modo errato (>>> Pagina 80) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 81)

Causa: Configurazione errata della struttura XML per l'invio di dati**Descrizione**

La struttura XML per l'invio di dati non è adatta al documento XML da descrivere con i dati XML. È possibile che non sia adatta neppure alla programmazione della funzione EKI_Send().

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Invia dati tramite un canale (>>> 6.2.4 "Invio di dati" Pagina 36)
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto tramite il quale si deve inviare

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce l'ambito dei dati da inviare. In caso di comunicazione tramite struttura XML: ■ espressione XPath dei dati non elaborati da inviare dalla struttura XML configurata per l'invio di dati. Se si indica solo l'elemento radice, si trasmette l'intera struttura XML (vedi esempio 1). Se si deve trasmettere solo una parte della struttura XML, ossia l'elemento di un livello subordinato, si deve indicare il percorso dall'elemento radice fino a questo elemento (vedi esempio 2). ■ Alternativamente: una stringa qualsiasi di lunghezza variabile che deve essere trasmessa In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: ■ una stringa qualsiasi che deve essere trasmessa: ■ Con record di dati binari di lunghezza fissa (attributo <code>Type = "BYTE"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza fissa La dimensione della stringa in byte deve corrispondere esattamente all'attributo <code>Size</code> configurato. In caso di valore eccessivo viene emesso un messaggio di errore, in caso di valore insufficiente viene emesso un messaggio di avvertimento. ■ Con record di dati binari con fine del flusso variabile (attributo <code>Type = "STREAM"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza variabile La fine della sequenza di caratteri viene inviata automaticamente. Nota: se una stringa qualsiasi di lunghezza variabile contiene un carattere ASCII ZERO, viene trasmessa solo la parte fino a questo carattere. Se non lo si desidera, si deve definire di conseguenza il parametro 3.
Parametro 3 (opzione)	Tipo: INT rilevante solo in caso di invio di stringhe qualsiasi dalla lunghezza variabile (vedi parametro 2): Numero max. di caratteri da inviare I caratteri ASCII ZERO vengono ignorati. Se la stringa è troppo lunga, viene tagliata.
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Esempio 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Esempio 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Esempio 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di invio è configurata nella sezione <SEND> ... </SEND> del file XML.

Istruzione verifica

1. Verificare la configurazione della struttura di invio nel file XML.
2. Verificare che la programmazione dei dati inviati sia adatta alla configurazione.

Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML

Descrizione	Si devono eliminare gli errori nel file XML.
Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Modificare il file XML come necessario. 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio. 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni Start a freddo e Rinnova lettura file.

Causa: EKI_Send() programmato in modo errato

Descrizione	I dati da inviare sono indicati in modo errato nella funzione EKI_Send(). È possibile che non siano adatti alla struttura XML configurata per l'invio di dati.
--------------------	--

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Invia dati tramite un canale (>>> 6.2.4 "Invio di dati" Pagina 36)
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto tramite il quale si deve inviare
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce l'ambito dei dati da inviare. In caso di comunicazione tramite struttura XML: ■ espressione XPath dei dati non elaborati da inviare dalla struttura XML configurata per l'invio di dati. Se si indica solo l'elemento radice, si trasmette l'intera struttura XML (vedi esempio 1). Se si deve trasmettere solo una parte della struttura XML, ossia l'elemento di un livello subordinato, si deve indicare il percorso dall'elemento radice fino a questo elemento (vedi esempio 2). ■ Alternativamente: una stringa qualsiasi di lunghezza variabile che deve essere trasmessa In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: ■ una stringa qualsiasi che deve essere trasmessa: ■ Con record di dati binari di lunghezza fissa (attributo <code>Type = "BYTE"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza fissa La dimensione della stringa in byte deve corrispondere esattamente all'attributo <code>Size</code> configurato. In caso di valore eccessivo viene emesso un messaggio di errore, in caso di valore insufficiente viene emesso un messaggio di avvertimento. ■ Con record di dati binari con fine del flusso variabile (attributo <code>Type = "STREAM"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza variabile La fine della sequenza di caratteri viene inviata automaticamente. Nota: se una stringa qualsiasi di lunghezza variabile contiene un carattere ASCII ZERO, viene trasmessa solo la parte fino a questo carattere. Se non lo si desidera, si deve definire di conseguenza il parametro 3.

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parametro 3 (opzione)	Tipo: INT rilevante solo in caso di invio di stringhe qualsiasi dalla lunghezza variabile (vedi parametro 2): Numero max. di caratteri da inviare I caratteri ASCII ZERO vengono ignorati. Se la stringa è troppo lunga, viene tagliata.
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Esempio 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Esempio 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Esempio 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di invio è configurata nella sezione <SEND> ... </SEND> del file XML.

Istruzione verifica

1. Verificare la configurazione della struttura di invio nel file XML.
2. Verificare che la programmazione dei dati inviati sia adatta alla configurazione.

Rimedio: Programmazione corretta della funzione

Descrizione La funzione deve essere programmata correttamente.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.14 EKI00018

Codice messaggio	■ EKI00018
Testo del messaggio	■ Invio i dati non riuscito
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.

Causa o cause possibili	■ Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente (>>> Pagina 82) Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete (>>> Pagina 82)
	■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno (>>> Pagina 82) Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno (>>> Pagina 82)
	■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno (>>> Pagina 82) Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno (>>> Pagina 82)

Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente

Descrizione Il cavo di rete è difettoso e il connettore è errato.

Per verificare se il cavo di rete e il connettore sono collegati correttamente:

Istruzione verifica

1. Controllare che i cavi di rete presentino il connettore corretto e siano fissati correttamente.
2. Scambiare tra loro i cavi di rete.

Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete

Procedimento ■ Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore nel software del sistema esterno, non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di software del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore nel software del sistema esterno.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore hardware sul sistema esterno, ad es. per un contatto allentato della bussola, per una scheda di rete difettosa ecc., non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di hardware del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore hardware del sistema esterno.

9.3.15 EKI00019

Codice messaggio	■ EKI00019
Testo del messaggio	■ Nessun dato disponibile per l'invio
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: EKI_Send() non contiene alcun dato da inviare. (>>> Pagina 83) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 84)

Causa: EKI_Send() non contiene alcun dato da inviare.

Descrizione Una funzione di invio EKI_Send() non contiene alcun dato da inviare (parametro 2).

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Invia dati tramite un canale (>>> 6.2.4 "Invio di dati" Pagina 36)
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto tramite il quale si deve inviare

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce l'ambito dei dati da inviare. In caso di comunicazione tramite struttura XML: ■ espressione XPath dei dati non elaborati da inviare dalla struttura XML configurata per l'invio di dati. Se si indica solo l'elemento radice, si trasmette l'intera struttura XML (vedi esempio 1). Se si deve trasmettere solo una parte della struttura XML, ossia l'elemento di un livello subordinato, si deve indicare il percorso dall'elemento radice fino a questo elemento (vedi esempio 2). ■ Alternativamente: una stringa qualsiasi di lunghezza variabile che deve essere trasmessa In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: ■ una stringa qualsiasi che deve essere trasmessa: ■ Con record di dati binari di lunghezza fissa (attributo <code>Type = "BYTE"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza fissa La dimensione della stringa in byte deve corrispondere esattamente all'attributo <code>Size</code> configurato. In caso di valore eccessivo viene emesso un messaggio di errore, in caso di valore insufficiente viene emesso un messaggio di avvertimento. ■ Con record di dati binari con fine del flusso variabile (attributo <code>Type = "STREAM"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza variabile La fine della sequenza di caratteri viene inviata automaticamente. Nota: se una stringa qualsiasi di lunghezza variabile contiene un carattere ASCII ZERO, viene trasmessa solo la parte fino a questo carattere. Se non lo si desidera, si deve definire di conseguenza il parametro 3.
Parametro 3 (opzione)	Tipo: INT rilevante solo in caso di invio di stringhe qualsiasi dalla lunghezza variabile (vedi parametro 2): Numero max. di caratteri da inviare I caratteri ASCII ZERO vengono ignorati. Se la stringa è troppo lunga, viene tagliata.
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Esempio 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Esempio 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Esempio 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

Istruzione verifica ■ Verificare se nel programma KRL sono indicati i dati da inviare.

Rimedio: Programmazione corretta della funzione

Descrizione La funzione deve essere programmata correttamente.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.

3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.16 EKI00020

Codice messaggio	■ EKI00020
Testo del messaggio	■ I tipi di dati non coincidono
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore 
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Configurazione errata del tipo di dati nella struttura XML per la ricezione di dati (>>> Pagina 85) Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML (>>> Pagina 86) ■ Causa: Programmazione errata del tipo di dati nella funzione di accesso (>>> Pagina 86) Rimedio: Programmazione corretta della funzione (>>> Pagina 87)

Causa: Configurazione errata del tipo di dati nella struttura XML per la ricezione di dati

Descrizione Il tipo di dati di un elemento indicato in una funzione di accesso non coincide con il tipo di dati configurato nella struttura XML per la ricezione di dati.

Funzioni di accesso Il parametro 3 di una funzione di accesso indica il tipo di dati dell'elemento al quale si desidera accedere.

Funzioni di accesso	
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])	
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)	
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])	
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)	
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])	
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])	
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)	
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])	

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di ricezione è configurata nella sezione <RECEIVE> ... </RECEIVE> del file XML. L'attributo `Type` definisce il tipo di dati di un elemento.

Istruzione verifica ■ Verificare se il tipo di dati programmato coincide con il tipo di dati configurato nella struttura di ricezione dell'elemento.

Esempi

Lettura di dati XML:

Struttura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programmazione:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Lettura di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

- Dati non elaborati:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programmazione:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML

Descrizione	Si devono eliminare gli errori nel file XML.
Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Modificare il file XML come necessario. 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio. 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni Start a freddo e Rinnova lettura file.

Causa: Programmazione errata del tipo di dati nella funzione di accesso

Descrizione	Il tipo di dati di un elemento indicato in una funzione di accesso non coincide con il tipo di dati configurato nella struttura XML per la ricezione di dati.
Funzioni di accesso	Il parametro 3 di una funzione di accesso indica il tipo di dati dell'elemento al quale si desidera accedere.

Funzioni di accesso

EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)

EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])

Funzioni di accesso

EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)

EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])

EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)

EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])

EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])

EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)

EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

La struttura di ricezione è configurata nella sezione <RECEIVE> ... </RECEIVE> del file XML. L'attributo `Type` definisce il tipo di dati di un elemento.

Istruzione verifica

- Verificare se il tipo di dati programmato coincide con il tipo di dati configurato nella struttura di ricezione dell'elemento.

Esempi**Lettura di dati XML:**

Struttura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programmazione:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Lettura di un record di dati binari di lunghezza fissa (10 byte):

- Dati non elaborati:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programmazione:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

Rimedio: Programmazione corretta della funzione**Descrizione**

La funzione deve essere programmata correttamente.

Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Selezionare il programma nel navigatore e premere Apri. Il programma viene visualizzato nell'editor. 2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma. 3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con Sì.

9.3.17 EKI00021

Codice messaggio	■ EKI00021
Testo del messaggio	■ Con archivio dati massimo memoria del sistema insufficiente
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Memoria riservata insufficiente (>>> Pagina 88) Rimedio: Incremento della memoria (>>> Pagina 88) ■ Causa: Configurazione di collegamento con utilizzo eccessivo di memoria (>>> Pagina 89) Rimedio: Adeguamento della configurazione di collegamento per utilizzare meno memoria (>>> Pagina 89)

Causa: Memoria riservata insufficiente

Descrizione	La memoria riservata per Ethernet KRL non è sufficiente.
Istruzione verifica	■ Verificare se è possibile ridurre il fabbisogno di memoria tramite un'altra configurazione o programmazione. Se questo non è possibile, la memoria può essere aumentata solo previo accordo con KUKA Roboter GmbH.

Rimedio: Incremento della memoria

	La memoria può essere aumentata solo dopo aver consultato in merito KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Assistenza KUKA" Pagina 115)
---	--

Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Nella directory C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common aprire il file EthernetKRL.XML. 2. Nella sezione <EthernetKRL> nell'elemento <MemSize> inserire la capacità di memoria desiderata in byte.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
```



```
<MemSize>1048576</MemSize>
...
</EthernetKRL>
```

3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.
4. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

Causa: Configurazione di collegamento con utilizzo eccessivo di memoria

Descrizione	I collegamenti Ethernet configurati consumano troppa memoria.
File di configurazione	Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.
Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

- Istruzione verifica**
- Verificare il/i file XML, se è possibile configurare i collegamenti Ethernet, in modo da utilizzare meno memoria.

Rimedio: Adeguamento della configurazione di collegamento per utilizzare meno memoria

Presupposto	■ Gruppo utenti Esperto ■ Modo operativo T1, T2 o AUT
Procedimento	1. Modificare il file XML come necessario. 2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio. 3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni Start a freddo e Rinnova lettura file.

9.3.18 EKI00022

Codice messaggio	■ EKI00022
Testo del messaggio	■ Errore durante la lettura della configurazione. Errore XML.
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
Effetto	 ■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Errore di schema del file XML con la configurazione di collegamento (>>> Pagina 89) ■ Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML (>>> Pagina 90)

Causa: Errore di schema del file XML con la configurazione di collegamento

Descrizione	Non è possibile leggere il file XML con la configurazione di collegamento a causa di un errore di schema.
--------------------	---

KUKA.Ethernet KRL utilizza lo schema XPath. Rispettare esattamente la sintassi che definisce lo schema. Ad esempio, non devono mancare segni di punteggiatura o elementi di struttura.

La scrittura degli elementi e degli attributi nel file XML, compresi i caratteri maiuscoli e/o minuscoli, è predefinita e deve essere rispettata esattamente.



Per maggiori informazioni sullo schema XPath consultare la documentazione relativa a KUKA.Ethernet KRL.

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

Rimedio: Eliminazione di errori nel file XML

Descrizione

Si devono eliminare gli errori nel file XML.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.19 EKI00023

Codice messaggio	■ EKI00023
Testo del messaggio	■ Inizializzazione già eseguita.
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Collegamento Ethernet già inizializzato con EKI_Init() (>>> Pagina 90) Rimedio: Cancellazione di funzione eccessivamente programmata (>>> Pagina 91)

Causa: Collegamento Ethernet già inizializzato con EKI_Init()

Descrizione

Il collegamento Ethernet è già stato inizializzato con la funzione EKI_Init().

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Funzione	Inizializza un canale per la comunicazione Ethernet Vengono eseguite le seguenti azioni: ■ Lettura della configurazione di collegamento ■ Creazione della memoria dati ■ Preparazione del collegamento Ethernet
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Init("Channel_1")

Per verificare se il collegamento è già inizializzato:

- Presupposto**
- Gruppo utente "Esperto"
 - Il programma è stato selezionato o aperto.
- Istruzione verifica**
- Controllare se la seguente riga tra la prima inizializzazione e la chiusura del collegamento è programmata più volte:


```
RET = EKI_Init("nome file")
```

 - *Nome file*: nome del file XML con la configurazione di collegamento

Remedio: Cancellazione di funzione eccessivamente programmata

- Descrizione** Si deve cancellare la funzione eccessivamente programmata.
- Presupposto**
- Gruppo utenti Esperto
 - Modo operativo T1, T2 o AUT
- Procedimento**
1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
 2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
 3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.20 EKI00024

Codice messaggio	■ EKI00024
Testo del messaggio	■ Legame al parametro interno (porta, IP) non riuscito
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per l'EKI (>>> Pagina 92) ■ Remedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta (>>> Pagina 92)

Causa: Indicazione mancante o errata di indirizzo IP e/o numero porta per l'EKI**Descrizione**

L'EKI è configurato come server e il sistema esterno come client. Nel file XML con la configurazione di collegamento l'indirizzo IP e/o il numero porta per l'EKI non sono indicati o sono formalmente errati. Per garantire la sicurezza della rete può essere definito da quale sottorete su EKI è consentito l'accesso.

Esempi

Collegamento possibile solo tramite la sottorete 192.168.X.X sulla porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Collegamento possibile tramite tutte le sottoreti configurate in KLI sulla porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica

- Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento se l'indirizzo IP e il numero porta sono stati inseriti correttamente.

Rimedio: Inserimento corretto nel file XML di indirizzo IP e numero porta**Presupposto**

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.21 EKI00027

Codice messaggio	■ EKI00027
Testo del messaggio	■ Il campo KRL CHAR[] è troppo piccolo.
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.

Causa o cause possibili	■ Causa: Campo CHAR troppo piccolo per i dati ricevuti (>>> Pagina 93) Rimedio: Aumento della dimensione di memoria del campo CHAR (>>> Pagina 93)
-------------------------	---

Causa: Campo CHAR troppo piccolo per i dati ricevuti

Descrizione Il campo CHAR definito nel programma KRL è troppo piccolo per i dati ricevuti.

Istruzione verifica ■ Verificare la lunghezza massima assunta dai record di dati inviati dal sistema esterno.

Rimedio: Aumento della dimensione di memoria del campo CHAR

Descrizione Si deve aumentare la dimensione di memoria del campo CHAR.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.22 EKI00512

Codice messaggio	■ EKI00512
Testo del messaggio	■ Collegamento Ethernet disturbato
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente (>>> Pagina 94) Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete (>>> Pagina 94) ■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno (>>> Pagina 94) Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno (>>> Pagina 94) ■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno (>>> Pagina 94) Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno (>>> Pagina 94)

Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente

Descrizione Il cavo di rete è difettoso e il connettore è errato.

Per verificare se il cavo di rete e il connettore sono collegati correttamente:

- Istruzione verifica**
1. Controllare che i cavi di rete presentino il connettore corretto e siano fissati correttamente.
 2. Scambiare tra loro i cavi di rete.

Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete

Procedimento ■ Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore software, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore nel software del sistema esterno, non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di software del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore nel software del sistema esterno.

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno

Descrizione A causa di un errore hardware sul sistema esterno, ad es. per un contatto allentato della bussola, per una scheda di rete difettosa ecc., non è presente alcun collegamento Ethernet.

Istruzione verifica ■ Verificare eventuali errori di hardware del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore hardware del sistema esterno.

9.3.23 EK100768

Codice messaggio	■ EK100768
Testo del messaggio	■ Ping non segnala alcun contatto
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.

Causa o cause possibili	■ Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente (>>> Pagina 95) Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete (>>> Pagina 95)
	■ Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno (>>> Pagina 95) Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno (>>> Pagina 95)

Causa: Cavo di rete difettoso o non collegato correttamente

Descrizione	Il cavo di rete è difettoso e il connettore è errato. Per verificare se il cavo di rete e il connettore sono collegati correttamente:
Istruzione verifica	1. Controllare che i cavi di rete presentino il connettore corretto e siano fissati correttamente. 2. Scambiare tra loro i cavi di rete.

Rimedio: Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete

Procedimento	■ Sostituire o inserire correttamente il cavo di rete.
---------------------	--

Causa: Nessun collegamento Ethernet a causa di errore hardware, sistema esterno

Descrizione	A causa di un errore hardware sul sistema esterno, ad es. per un contatto allentato della bussola, per una scheda di rete difettosa ecc., non è presente alcun collegamento Ethernet.
Istruzione verifica	■ Verificare eventuali errori di hardware del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore hardware del sistema esterno

Descrizione	Si deve eliminare l'errore hardware del sistema esterno.
--------------------	--

9.3.24 EKI01024

Codice messaggio	■ EKI01024
Testo del messaggio	■ Errore durante la lettura dei dati XML ricevuti
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore 
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Il documento XML inviato non coincide con lo schema XPath (>>> Pagina 96) Rimedio: Creazione del documento XML inviato secondo lo schema XPath (>>> Pagina 96)

Causa: Il documento XML inviato non coincide con lo schema XPath

Descrizione Il documento XML inviato dal sistema esterno non coincide con lo schema XPath.



Per maggiori informazioni sullo schema XPath consultare la documentazione relativa a KUKA.Ethernet KRL.

Rimedio: Creazione del documento XML inviato secondo lo schema XPath

Descrizione Il documento XML inviato dal sistema esterno deve essere costruito secondo lo schema XPath.

9.3.25 EKI01280

Codice messaggio	■ EKI01280
Testo del messaggio	■ Limite degli elementi memorizzabili raggiunto
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Raggiunto limite memoria (numero elementi dati per memoria) (>>> Pagina 96) Rimedio: Aumento del limite di memoria nel file XML (>>> Pagina 97) ■ Causa: Raggiunto limite memoria (numero elementi dati per memoria) (>>> Pagina 97) Rimedio: Verifica ciclica delle memorie dati e blocco prima del raggiungimento del limite (>>> Pagina 97) ■ Causa: EKI: La memoria EKI non viene letta (>>> Pagina 98) Rimedio: Modificare il programma. (>>> Pagina 98)

Causa: Raggiunto limite memoria (numero elementi dati per memoria)

Descrizione Il numero di elementi dati che è possibile salvare è limitato. Il limite di memoria è stato raggiunto. Il collegamento Ethernet è stato chiuso per evitare la ricezione di altri dati.

Il numero massimo di elementi che si possono salvare è definito nel file XML con la configurazione di collegamento:

- Sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFERING ... Limit="..."/>
 - Numero massimo possibile: 512
- Se l'elemento BUFFERING non è configurato, vale il valore di default:
 - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16"/>

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica ■ Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento qual è il valore limite del numero di elementi che è possibile salvare.

Rimedio: Aumento del limite di memoria nel file XML

Descrizione Nel file XML è possibile aumentare il limite di memoria.

Presupposto ■ Gruppo utenti Esperto
■ Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo e Rinnova lettura file**.

Causa: Raggiunto limite memoria (numero elementi dati per memoria)

Descrizione Il numero di elementi dati che è possibile salvare è limitato. Il limite di memoria è stato raggiunto. Il collegamento Ethernet è stato chiuso per evitare la ricezione di altri dati.

Il numero massimo di elementi che si possono salvare è definito nel file XML con la configurazione di collegamento:

- Sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFERING ... Limit="..." />
 - Numero massimo possibile: 512
- Se l'elemento BUFFERING non è configurato, vale il valore di default:
 - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16" />

File di configurazione Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica ■ Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento qual è il valore limite del numero di elementi che è possibile salvare.

Rimedio: Verifica ciclica delle memorie dati e blocco prima del raggiungimento del limite

Descrizione Tramite la programmazione è possibile evitare che si raggiunga il limite della memoria. A tal riguardo si verifica ciclicamente quanti elementi dati sono al momento presenti nella memoria dati e si blocca temporaneamente la memoria prima che raggiunga il limite.

Sono richieste le seguenti funzioni:

- EKI_STATUS = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])
Verifica quanti dati ci sono ancora nella memoria. La memoria resta inalterata.

- **EKI_STATUS = EKI_Lock(CHAR[])**
Blocca l'elaborazione dei dati ricevuti. I dati non possono più essere salvati nella memoria.
- **EKI_STATUS = EKI_Unlock(CHAR[])**
Sblocca l'elaborazione dei dati ricevuti. I dati vengono di nuovo salvati nella memoria.

EKI_STATUS è la variabile globale di struttura in cui vengono scritti i valori di ritorno della funzione. Per effettuare la valutazione è importante l'elemento Buff di EKI_STATUS.

Buff contiene il seguente valore:

- Numero degli elementi che dopo un accesso si trovano ancora nella memoria

Sintassi

```
GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter
```

Esempio

```
...
DECL INT limit
DECL EKI_STATUS ret
...
limit = 16

ret = EKI_CheckBuffer("MyChannel", "MyData")

IF(ret.Buff >= limit - 1) THEN
    ret = EKI_Lock("MyChannel")
ELSE
    ret = EKI_Unlock("MyChannel")
ENDIF
```

Causa: EKI: La memoria EKI non viene letta

Descrizione

Il sistema esterno scrive dati nella memoria EKI. Se questi dati non vengono richiamati tramite comandi KRL, la memoria EKI si riempie. Per evitare una perdita di dati, in caso di EKI piena verrà chiuso il collegamento. Il protocollo TCP riconosce il collegamento chiuso e interrompe lo scambio di dati. Il numero massimo di elementi di dati è stato scritto nella memoria EKI senza leggerla.

In questo modo si può verificare se la memoria EKI viene letta:

Istruzione verifica

1. Selezionare il programma e fare clic su **Apri**.
2. Verificare che il comando KRL **EKI_Get** è presente.

Rimedio: Modificare il programma.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Selezionare il programma nel navigatore e premere **Apri**. Il programma viene visualizzato nell'editor.
2. Cercare ed elaborare il punto corrispondente nel programma.
3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.

9.3.26 EKI01536

Codice messaggio	■ EKI01536
Testo del messaggio	■ Stringa ricevuta troppo lunga
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Sequenza di caratteri inviata dal sistema esterno troppo lunga (>>> Pagina 99) ■ Rimedio: Adeguamento della programmazione sul sistema esterno (>>> Pagina 99)

Causa: Sequenza di caratteri inviata dal sistema esterno troppo lunga

Descrizione La sequenza di caratteri inviata dal sistema esterno supera la lunghezza massima consentita. Sono consentiti fino a 3600 caratteri.

Istruzione verifica ■ Verificare la lunghezza dei dati inviati dal sistema esterno.

Rimedio: Adeguamento della programmazione sul sistema esterno

Descrizione La programmazione sul sistema esterno deve essere adeguata, in modo che non vengano più inviate sequenze di caratteri troppo lunghe.

9.3.27 EKI01792

Codice messaggio	■ EKI01792
Testo del messaggio	■ Limite della memoria di ricezione raggiunto
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: Raggiunto limite memoria (numero byte memoria totale) (>>> Pagina 99) ■ Rimedio: Aumento del limite di memoria nel file XML (>>> Pagina 100)

Causa: Raggiunto limite memoria (numero byte memoria totale)

Descrizione Il numero di byte che è possibile salvare è limitato. Il limite di memoria è stato raggiunto. Il collegamento Ethernet è stato chiuso per evitare la ricezione di altri dati.

Il numero massimo di byte che si possono salvare è definito nel file XML con la configurazione di collegamento:

- Sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFSIZE Limit="..."/>
 - Numero massimo possibile: 65534
- Se l'elemento BUFFSIZE non è configurato, vale il valore di default:
 - <BUFFSIZE Limit="16384"/>

File di configurazione

Per ogni collegamento Ethernet occorre configurare un file XML. Il nome del file XML è al tempo stesso la chiave di accesso in KRL.

Directory	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
File	Esempio: ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

Istruzione verifica

- Verificare nel file XML con la configurazione di collegamento qual è il valore limite del numero di byte.

Rimedio: Aumento del limite di memoria nel file XML

Descrizione

Nel file XML è possibile aumentare il limite di memoria.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Modificare il file XML come necessario.
2. Se il file XML è stato modificato offline, copiarlo nella cartella prevista e sovrascrivere il file XML vecchio.
3. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

9.3.28 EKI02048

Codice messaggio	■ EKI02048
Testo del messaggio	■ Limite temporale del server raggiunto
Tipo di messaggio	■ Messaggio di errore
	
Effetto	■ ARRESTO D'EMERGENZA lungo il percorso ■ Immissione di comandi attivi (movimenti robot, avvio programma) bloccata.
Causa o cause possibili	■ Causa: L'errore del software sul sistema esterno comporta un timeout (>>> Pagina 100) Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno (>>> Pagina 101)

Causa: L'errore del software sul sistema esterno comporta un timeout

Descrizione

L'EKI è configurato come server e attende la richiesta di collegamento del sistema esterno.

Nel file XML con la configurazione di collegamento è indicato un valore per <TIMEOUT Connect="..."/>. Il tempo è trascorso e il sistema esterno non si è collegato con il server. La causa è un errore del software del sistema esterno.

Istruzione verifica

- Verificare eventuali errori di software del sistema esterno.

Rimedio: Eliminazione errore nel software del sistema esterno

Descrizione Si deve eliminare l'errore nel software del sistema esterno.

10 Allegato

10.1 Struttura XML avanzata per caratteristiche di collegamento



La struttura XML avanzata può essere utilizzata solo dopo aver consultato in merito KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Assistenza KUKA" Pagina 115)

Descrizione Nella sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL> del file di configurazione è possibile configurare altre caratteristiche per l'EKI:

Elemento	Attributo	Descrizione
TIMEOUT	Receive	Intervallo di tempo dopo il quale viene interrotta la ricerca dei dati da ricevere (opzionale) ■ 0 ... 65 534 ms Valore di default: 0 ms
	Send	Intervallo di tempo dopo il quale viene interrotta la ricerca dei dati da inviare (opzionale) ■ 0 ... 65 534 ms Valore di default: 0 ms
BUFFSIZE	Receive	Dimensione del socket utilizzato per la ricezione dati (opzionale) ■ 1 ... 65 534 byte Valore di default: predefinito dal sistema
	Send	Dimensione del socket utilizzato per l'invio dati (opzionale) ■ 1 ... 65 534 byte Valore di default: predefinito dal sistema

10.2 Aumento della memoria



La memoria può essere aumentata solo dopo aver consultato in merito KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Assistenza KUKA" Pagina 115)

Descrizione Se la memoria disponibile non è sufficiente, si raccomanda di verificare il modo di programmazione in KRL e la configurazione.

- Controllare se un collegamento è configurato in modo da occupare completamente la memoria con i dati ricevuti.
- Controllare se sono definiti e attivi diversi collegamenti con elevato volume di dati.

Presupposto

- Gruppo utenti Esperto
- Modo operativo T1, T2 o AUT

Procedimento

1. Nella directory C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common aprire il file EthernetKRL.XML.
2. Nella sezione <EthernetKRL> nell'elemento <MemSize> inserire la capacità di memoria desiderata in byte.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
```

```
<MemSize>1048576</MemSize>
...
</EthernetKRL>
```

3. Chiudere il file e alla richiesta di conferma, se si intende salvare le modifiche, rispondere con **Sì**.
4. Riavviare il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.

10.3 Disattivazione di emissione di messaggi e di logging di messaggi

Descrizione

Nei casi indicati di seguito si consiglia di disattivare l'emissione automatica di messaggi sulla smartHMI:

- Comparsa di errori di runtime.
- Utilizzo dell'EKI nell'interprete Submit.

Se l'emissione automatica di messaggi è disattivata, di default vengono inoltre protocollati tutti i messaggi di errore. Se occorre ignorare consapevolmente questi errori o avvertimenti, ad es. perché il logging dei messaggi comporta un carico e un rallentamento elevati del sistema, è possibile disattivare anche questo meccanismo.

Premessa

- Gruppo utenti Esperto

Procedimento

1. Nella cartella C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL del controllo robot aprire il file di configurazione del collegamento Ethernet.
2. Inserire nella sezione <INTERNAL> ... </INTERNAL> del file XML la seguente riga:

```
<MESSAGES Logging="disabled" Display="disabled"/>
```

3. Salvare la modifica e chiudere il file.



Quando l'emissione automatica di messaggi è disattivata, si può utilizzare la funzione EKI_CHECK(), per verificare la presenza di errori su singole istruzioni dell'EKI.

10.4 Riferimento di comando

10.4.1 Inizializzazione, apertura, chiusura e cancellazione di un collegamento

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Funzione	Inizializza un canale per la comunicazione Ethernet Vengono eseguite le seguenti azioni: ■ Lettura della configurazione di collegamento ■ Creazione della memoria dati ■ Preparazione del collegamento Ethernet
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Init("Channel_1")

RET = EKI_Open(CHAR[])	
Funzione	Apri un canale inizializzato Se l'EKI è configurato come client, si collega al sistema esterno. Se l'EKI è configurato come server, attende la richiesta di collegamento del sistema esterno (= client).
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale
RET	Tipo: EKI_STATUS Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
Esempio	RET = EKI_Open("Channel_1")

RET = EKI_Close(CHAR[])	
Funzione	Chiude un canale aperto.
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Close("Channel_1")

RET = EKI_Clear(CHAR[])	
Funzione	Cancella un canale nonché tutte le relative memorie dati e disattiva il collegamento Ethernet.
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Clear("Channel_1")

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
 (>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

10.4.2 Invio dati

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Invia dati tramite un canale (>>> 6.2.4 "Invio di dati" Pagina 36)
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto tramite il quale si deve inviare

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce l'ambito dei dati da inviare. In caso di comunicazione tramite struttura XML: ■ espressione XPath dei dati non elaborati da inviare dalla struttura XML configurata per l'invio di dati. Se si indica solo l'elemento radice, si trasmette l'intera struttura XML (vedi esempio 1). Se si deve trasmettere solo una parte della struttura XML, ossia l'elemento di un livello subordinato, si deve indicare il percorso dall'elemento radice fino a questo elemento (vedi esempio 2). ■ Alternativamente: una stringa qualsiasi di lunghezza variabile che deve essere trasmessa In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: ■ una stringa qualsiasi che deve essere trasmessa: ■ Con record di dati binari di lunghezza fissa (attributo <code>Type = "BYTE"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza fissa La dimensione della stringa in byte deve corrispondere esattamente all'attributo <code>Size</code> configurato. In caso di valore eccessivo viene emesso un messaggio di errore, in caso di valore insufficiente viene emesso un messaggio di avvertimento. ■ Con record di dati binari con fine del flusso variabile (attributo <code>Type = "STREAM"</code>): Stringa qualsiasi con lunghezza variabile La fine della sequenza di caratteri viene inviata automaticamente. Nota: se una stringa qualsiasi di lunghezza variabile contiene un carattere ASCII ZERO, viene trasmessa solo la parte fino a questo carattere. Se non lo si desidera, si deve definire di conseguenza il parametro 3.
Parametro 3 (opzione)	Tipo: INT rilevante solo in caso di invio di stringhe qualsiasi dalla lunghezza variabile (vedi parametro 2): Numero max. di caratteri da inviare I caratteri ASCII ZERO vengono ignorati. Se la stringa è troppo lunga, viene tagliata.
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Esempio 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Esempio 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Esempio 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
(>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

10.4.3 Scrivere dati

RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
Funzione	Scrive un valore booleano in una memoria
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML

RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
Parametro 3	Tipo: BOOL Valore che viene scritto nella memoria
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_SetBool("Channel_1", "Root/Activ", true)

RET = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)	
Funzione	Scrive un valore del tipo FRAME in una memoria
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: FRAME Valore che viene scritto nella memoria
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET= EKI_SetFrame("Channel_1", "Root/BASE", {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0})

RET = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Scrive un valore a numero intero in una memoria
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: INT Valore che viene scritto nella memoria
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_SetInt("Channel_1", "Root/List", 67234)

RET = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)	
Funzione	Scrive un valore virgola mobile in una memoria
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: REAL Valore che viene scritto nella memoria
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_SetReal("Channel_1", "Root/Number", 1.234)

RET = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])	
Funzione	Scrive una sequenza di caratteri in una memoria
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: CHAR Sequenza di caratteri che viene scritta nella memoria Numero massimo di caratteri: ■ 3 600
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_SetString("Channel_1", "Root/Message", "Hello")

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
(>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

10.4.4 Lettura dati

RET = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
Funzione	Legge dalla memoria un valore booleano
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: BOOL Valore nella memoria che viene letto
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetBool("Channel_1", "Root/Activ", MyBool)

RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])	
Funzione	Legge dalla memoria un valore booleano e lo copia nel campo trasferito dal programma KRL La lettura dei valori prosegue fino a quando il campo è pieno o non è più presente alcun elemento.
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: BOOL Campo della memoria che viene letto Numero massimo di elementi di campo leggibili: ■ 512

RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])	
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetBoolArray("Channel_1", "Root/Activ", MyBool[])

RET = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)	
Funzione	Legge dalla memoria un valore a numero intero
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: INT Valore nella memoria che viene letto
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetInt("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger)

RET = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])	
Funzione	Legge dalla memoria un valore a numero intero e lo copia nel campo trasferito dal programma KRL La lettura dei valori prosegue fino a quando il campo è pieno o non è più presente alcun elemento.
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: INT Campo della memoria che viene letto Numero massimo di elementi di campo leggibili: ■ 512
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetIntArray("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger[])

RET = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)	
Funzione	Legge dalla memoria un valore virgola mobile
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: REAL Valore della memoria che viene letto

RET = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)

RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetReal("Channel_1", "Root/Position", MyReal)

RET = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])

Funzione	Legge dalla memoria un valore virgola mobile e lo copia nel campo trasferito dal programma KRL La lettura dei valori prosegue fino a quando il campo è pieno o non è più presente alcun elemento.
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: REAL Campo della memoria che viene letto Numero massimo di elementi di campo leggibili: ■ 512
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetRealArray("Channel_1", "Root/Position", MyReal[])

RET = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])

Funzione	Legge dalla memoria una stringa
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML o nome dell'elemento nei dati non elaborati
Parametro 3	Tipo: CHAR Sequenza di caratteri che viene letta nella memoria Numero massimo di caratteri: ■ 3 600
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio XML	RET = EKI_GetString("Channel_1", "Root/Message", MyChars[])
Esempio binario	RET = EKI_GetString("Channel_1", "Streams", MyStream[])

RET = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)

Funzione	Legge dalla memoria un valore del tipo FRAME
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto

RET = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)	
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: FRAME Valore della memoria che viene letto
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetFrame("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame)

RET = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])	
Funzione	Legge dalla memoria un valore del tipo FRAME e lo copia nel campo trasferito dal programma KRL La lettura dei valori prosegue fino a quando il campo è pieno o non è più presente alcun elemento.
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale aperto
Parametro 2	Tipo: CHAR Nome della posizione nella struttura XML
Parametro 3	Tipo: FRAME Campo della memoria che viene letto Numero massimo di elementi di campo leggibili: ■ 512
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_GetFrameArray("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame[])

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
(>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

10.4.5 Controllo di eventuali errori della funzione

EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKIRMsgType, CHAR[])	
Funzione	Controlla se si è verificato un errore durante l'esecuzione di una funzione: ■ viene letto il numero di errore ed emesso il relativo messaggio sulla smartHMI. (vedi parametro 1) ■ Opzionale: Se si indica il nome del canale, alla ricezione dei dati viene chiesto se sono presenti errori (vedi parametro 3).
Parametro 1	EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione controllata
Parametro 2	Tipo: ENUM Tipo di messaggio emesso sulla smartHMI: ■ #NOTIFY : messaggio di segnalazione ■ #STATE : messaggio di stato ■ #QUIT : messaggio di conferma ■ #WAITING : messaggio di attesa

EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKrlMsgType, CHAR[])	
Parametro 3 (opzionale)	Tipo: CHAR Nome del canale aperto che deve essere controllato
Esempio 1	EKI_CHECK(RET,#QUIT)
Esempio 2	EKI_CHECK(RET,#NOTIFY,"MyChannelName")

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
(>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

10.4.6 Cancellare, bloccare, sbloccare e controllare memorie dati

RET = EKI_Clear(CHAR[])	
Funzione	Cancella un canale nonché tutte le relative memorie dati e disattiva il collegamento Ethernet.
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale (= nome del file XML con la configurazione di collegamento)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio	RET = EKI_Clear("Channel_1")

RET = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])	
Funzione	Cancella le memorie dati definite, senza disattivare il collegamento Ethernet. (>>> 6.2.6 "Cancellazione di memorie dati" Pagina 41)
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce le memorie dati da cancellare In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: - nome dei dati non elaborati da cancellare dalla struttura XML configurata per la ricezione di dati In caso di comunicazione tramite struttura XML: - espressione XPATH dell'elemento della struttura XML configurata per la ricezione di dati o della struttura XML per l'invio di dati, di cui si deve cancellare la memoria dati
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")
Esempio 2	RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")

RET = EKI_Lock(CHAR[])	
Funzione	Blocca l'elaborazione dei dati ricevuti. I dati non possono più essere salvati nella memoria.

RET = EKI_Lock(CHAR[])	
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione

RET = EKI_Unlock(CHAR[])	
Funzione	Sblocca l'elaborazione dei dati ricevuti. I dati vengono di nuovo salvati nella memoria.
Parametri	Tipo: CHAR Nome del canale
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione

RET = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])	
Funzione	Verifica quanti dati ci sono ancora nella memoria. La memoria resta inalterata. Viene inoltre restituita la marca temporale dell'elemento dati, pronto come elemento successivo a essere prelevato dalla memoria.
Parametro 1	Tipo: CHAR Nome del canale
Parametro 2	Tipo: CHAR Definisce le memorie dati da verificare In caso di comunicazione tramite dati non elaborati: - nome dei dati non elaborati da verificare dalla struttura XML configurata per la ricezione di dati In caso di comunicazione tramite struttura XML: - espressione XPATH dell'elemento della struttura XML configurata per la ricezione di dati o della struttura XML per l'invio di dati, di cui si deve verificare la memoria dati
RET	Tipo: EKI_STATUS Valori di ritorno della funzione
Esempio 1	RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "RawData")
Esempio 2	RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")

Per informazioni sui valori di ritorno delle rispettive funzioni si rimanda a:
(>>> "Valori di ritorno" Pagina 42)

11 Assistenza KUKA

11.1 Richiesta di assistenza

Introduzione Questa documentazione offre informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo e assiste l'utente nell'eliminazione delle anomalie. Le filiali locali sono a Vostra disposizione per eventuali altre richieste.

Informazioni **Per effettuare una richiesta si richiedono le seguenti informazioni:**

- Descrizione del problema incluse indicazioni sulla durata e la frequenza dell'avaria
- Informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e software dell'intero sistema

La seguente lista offre punti di riferimento delle informazioni spesso pertinenti:

- Tipo e numero di serie della cinematica, ad es. del manipolatore
- tipo e numero di serie dell'unità di controllo
- tipo e numero di serie dell'alimentazione di energia
- Denominazione e versione del System Software
- Denominazioni e versioni di altri componenti del software o modifiche
- Pacchetto di diagnosi KRCDiag

Inoltre, per KUKA Sunrise: progetti esistenti, incluse le applicazioni

Per le versioni del KUKA System Software precedenti a V8: archivio del software (KRCDiag qui non ancora disponibile).

- applicazione presente
- Assi addizionali esistenti

11.2 Servizio di assistenza KUKA

Disponibilità Il servizio di assistenza KUKA è disponibile in numerosi paesi. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.

Argentina Ruben Costantini S.A. (Agenzia)
Luis Angel Huergo 13 20
Parque Industrial
2400 San Francisco (CBA)
Argentina
Tel. +54 3564 421033
Fax +54 3564 428877
ventas@costantini-sa.com

Australia KUKA Robotics Australia Pty Ltd
45 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
Australia
Tel. +61 3 9939 9656
info@kuka-robotics.com.au
www.kuka-robotics.com.au

Belgio	KUKA Automatisering + Robots N.V. Centrum Zuid 1031 3530 Houthalen Belgio Tel. +32 11 516160 Fax +32 11 526794 info@kuka.be www.kuka.be
Brasile	KUKA Roboter do Brasil Ltda. Travessa Claudio Armando, nº 171 Bloco 5 - Galpões 51/52 Bairro Assunção CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP Brasile Tel. +55 11 4942-8299 Fax +55 11 2201-7883 info@kuka-roboter.com.br www.kuka-roboter.com.br
Cile	Robotec S.A. (Agenzia) Santiago de Chile Cile Tel. +56 2 331-5951 Fax +56 2 331-5952 robotec@robotec.cl www.robotec.cl
Cina	KUKA Robotics China Co., Ltd. No. 889 Kungang Road Xiaokunshan Town Songjiang District 201614 Shanghai P. R. China Tel. +86 21 5707 2688 Fax +86 21 5707 2603 info@kuka-robotics.cn www.kuka-robotics.com
Germania	KUKA Roboter GmbH Zugspitzstr. 140 86165 Augsburg Germania Tel. +49 821 797-1926 Fax +49 821 797-41 1926 Hotline.robotics.de@kuka.com www.kuka-roboter.de

Francia KUKA Automatisme + Robotique SAS
Techvallée
6, Avenue du Parc
91140 Villebon S/Yvette
Francia
Tel. +33 1 6931660-0
Fax +33 1 6931660-1
commercial@kuka.fr
www.kuka.fr

India KUKA Robotics India Pvt. Ltd.
Office Number-7, German Centre,
Level 12, Building No. - 9B
DLF Cyber City Phase III
122 002 Gurgaon
Haryana
India
Tel. +91 124 4635774
Fax +91 124 4635773
info@kuka.in
www.kuka.in

Italia KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/a - int.6
10098 Rivoli (TO)
Italia
Tel. +39 011 959-5013
Fax +39 011 959-5141
kuka@kuka.it
www.kuka.it

Giappone KUKA Robotics Japan K.K.
YBP Technical Center
134 Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama, Kanagawa
240 0005
Giappone
Tel. +81 45 744 7691
Fax +81 45 744 7696
info@kuka.co.jp

Canada KUKA Robotics Canada Ltd.
6710 Maritz Drive - Unit 4
Mississauga
L5W 0A1
Ontario
Canada
Tel. +1 905 670-8600
Fax +1 905 670-8604
info@kukarobotics.com
www.kuka-robotics.com/canada

Corea	KUKA Robotics Korea Co. Ltd. RIT Center 306, Gyeonggi Technopark 1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu Ansan City, Gyeonggi Do 426-901 Corea Tel. +82 31 501-1451 Fax +82 31 501-1461 info@kukakorea.com
Malaysia	KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd South East Asia Regional Office No. 7, Jalan TPP 6/6 Taman Perindustrian Puchong 47100 Puchong Selangor Malaysia Tel. +60 (03) 8063-1792 Fax +60 (03) 8060-7386 info@kuka.com.my
Messico	KUKA de México S. de R.L. de C.V. Progreso #8 Col. Centro Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla de Baz 54020 Estado de México Messico Tel. +52 55 5203-8407 Fax +52 55 5203-8148 info@kuka.com.mx www.kuka-robotics.com/mexico
Norvegia	KUKA Sveiseanlegg + Roboter Sentrumsvegen 5 2867 Hov Norvegia Tel. +47 61 18 91 30 Fax +47 61 18 62 00 info@kuka.no
Austria	KUKA Roboter CEE GmbH Gruberstraße 2-4 4020 Linz Austria Tel. +43 7 32 78 47 52 Fax +43 7 32 79 38 80 office@kuka-roboter.at www.kuka.at

Polonia KUKA Roboter CEE GmbH Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
Polonia
Tel. +48 327 30 32 13 or -14
Fax +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

Portogallo KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
Portogallo
Tel. +351 265 729 780
Fax +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com

Russia KUKA Robotics RUS
Werbnaja ul. 8A
107143 Moskau
Russia
Tel. +7 495 781-31-20
Fax +7 495 781-31-19
info@kuka-robotics.ru
www.kuka-robotics.ru

Svezia KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
Svezia
Tel. +46 31 7266-200
Fax +46 31 7266-201
info@kuka.se

Svizzera KUKA Roboter Schweiz AG
Industriestr. 9
5432 Neuenhof
Svizzera
Tel. +41 44 74490-90
Fax +41 44 74490-91
info@kuka-roboter.ch
www.kuka-roboter.ch

Spagna	KUKA Robots IBÉRICA, S.A. Pol. Industrial Torrent de la Pastera Carrer del Bages s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Spagna Tel. +34 93 8142-353 Fax +34 93 8142-950 comercial@kukarob.es www.kuka.es
Sudafrica	Jendamark Automation LTD (Agenzia) 76a York Road North End 6000 Port Elizabeth Sudafrica Tel. +27 41 391 4700 Fax +27 41 373 3869 www.jendamark.co.za
Taiwan	KUKA Robot Automation Taiwan Co., Ltd. No. 249 Pujong Road Jungli City, Taoyuan County 320 Taiwan, R. O. C. Tel. +886 3 4331988 Fax +886 3 4331948 info@kuka.com.tw www.kuka.com.tw
Thailandia	KUKA Robot Automation (M)SdnBhd Thailand Office c/o Maccall System Co. Ltd. 49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road Tt. Rachatheva, A. Bangpli Samutprakarn 10540 Thailandia Tel. +66 2 7502737 Fax +66 2 6612355 atika@ji-net.com www.kuka-roboter.de
Repubblica Ceca	KUKA Roboter Austria GmbH Organisation Tschechien und Slowakei Sezemická 2757/2 193 00 Praha Horní Počernice Repubblica Ceca Tel. +420 22 62 12 27 2 Fax +420 22 62 12 27 0 support@kuka.cz

Ungheria KUKA Robotics Hungária Kft.
Fő út 140
2335 Taksony
Ungheria
Tel. +36 24 501609
Fax +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu

USA KUKA Robotics Corporation
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787
Michigan
USA
Tel. +1 866 873-5852
Fax +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com

Regno Unito KUKA Robotics UK Ltd
Great Western Street
Wednesbury West Midlands
WS10 7LL
Regno Unito
Tel. +44 121 505 9970
Fax +44 121 505 6589
service@kuka-robotics.co.uk
www.kuka-robotics.co.uk

Indice

A

Aggiornamento, Ethernet KRL 19, 20
 Allegato 103
 Assistenza, robot KUKA GmbH 115

C

CAST_FROM() 39, 51
 CAST_TO() 37, 51
 Collegamento di rete 23
 Collegamento Ethernet, configurazione 11, 25
 Collegamento, controllo 12
 Comunicazione 11
 Configurazione 23
 Configurazione, collegamento Ethernet 11, 25
 Configurazioni esemplificative 47
 Conoscenze, richieste 7
 Controllo, collegamento 12
 Corsi di formazione 7

D

Dati di diagnosi, visualizzazione 59
 Deframmentazione 43
 Descrizione del prodotto 11
 Diagnosi 59
 Disinstallazione, Ethernet KRL 19, 21
 Documentazione, robot industriale 7

E

EKI 8
 EKI_CHECK() 42, 44, 111
 EKI_CheckBuffer() 34, 113
 EKI_Clear() 41, 105, 112
 EKI_ClearBuffer() 41, 112
 EKI_Close() 36, 105
 EKI_GetBool() 108
 EKI_GetBoolArray() 108
 EKI_GetFrame() 110
 EKI_GetFrameArray() 111
 EKI_GetInt() 109
 EKI_GetIntArray() 109
 EKI_GetReal() 109
 EKI_GetRealArray() 110
 EKI_GetString() 39, 110
 EKI_Init() 34
 EKI_Lock() 112
 EKI_Open() 36, 68, 69, 105
 EKI_Send() 36, 78, 80, 83, 105
 EKI_SetBool() 106
 EKI_SetFrame() 107
 EKI_SetInt() 107
 EKI_SetReal() 107
 EKI_SetString() 108
 EKI_STATUS 42
 EKI_Unlock() 113
 EOS 8
 esempi, integrazione 47
 Ethernet 8
 Ethernet KRL, panoramica 11

Ethernet, interfacce 23
 EthernetKRL_Server.exe 47

F

FIFO 8, 13
 Flusso dati 8
 Frammentazione 43
 Funzionamento client 14, 36
 Funzionamento Server 14
 Funzionamento server 36
 Funzioni 11
 Funzioni, panoramica 32

G

Gestione degli errori 15
 Gruppo target 7

H

Hardware 19

I

Indicazioni 7
 Indicazioni di sicurezza 7
 Installazione 19
 Installazione, tramite smartHMI 20
 Installazione, tramite WorkVisual 19
 Introduzione 7
 IP 9

K

KLI 8, 23
 KR C 8
 KRL 8

L

Licenze 9
 LIFO 8, 13, 43
 Logbook 61

M

Marca temporale 42
 Marchi 9
 Memoria, aumento 103
 Memorizzazione dati 13
 Messaggi 61
 Messaggi eventi 15, 43
 Messaggi, disattivazione 104
 Monitor di diagnosi (voce di menu) 59

O

Open-Source 9

P

Panoramica, Ethernet KRL 11
 Panoramica, funzioni 32
 Perdita di collegamento 11
 Ping 12
 Programma server 47

Programma server, impostazione dei parametri 49
Programma server, interfaccia utente 48
Programmazione 25
Programmi esemplificativi 47
Proprietà 11
Protocollo errori 61

R

Reazione all'errore, programmare 44
Requisiti di sistema 19
Richiesta di assistenza 115
Riferimento di comando 104

S

Scambio di dati 12
Sequenza di caratteri 8
Servizio di assistenza KUKA 115
Sicurezza 17
smarHMI 8
Socket 8
Software 19
Suggerimenti per la programmazione 33

T

TCP/IP 8
Termini utilizzati 8
Termini, utilizzati 8
Tipi di protocollo 14

U

UDP/IP 9
Utilizzo conforme alla destinazione 16
Utilizzo, conforme alla destinazione 16

X

XML 9
XPath 9, 29, 31

